

Общество с ограниченной ответственностью
"SAMANDAR IDEAL GAZ"

Шифр: 12/792

ОБЪЕКТ: РП «Подводящий газопровод среднего давления к заводу по производству серной кислоты в Кармановском районе Навоийской области»

Стадия проектирования: Рабочий проект.

Часть проекта: Газоснабжение наружное ГСН

Книга - 1
Ташкент - 2025 г.



"Худудгазтаъминот" АЖ

№ 1058-2068-77b4-1f5f-e0f5-3321-6593
Хужжат яратилган сана: 2025-07-16
Ариза рақами: 202302032

Хужжат берилган: "UTMK CHEMICAL" MAS'ULIYATI
CHEKLANGAN JAMIYAT
СТИР: 312049785

"Hududgaz Navoiy" ГТФ

табiiй газ билан газлаштириш лойиҳасини ишлаб чиқиш ва газлаштиришга ТЕХНИК ШАРТ № " 176111 " "16" июль 2025 йил.

1. Истеъмолчи (улгуржи) номи, манзили ва фаолият тури: "UTMK CHEMICAL" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT Karmana tuman, "Yangi ariq" MFY hududida joylashgan "Sulfat kislotasi ishlab chiqarish zavodi"ni gazlashtirish.
2. Газ қувурига уланиш жойи ҳаракатдаги Yer usti, "Navoiy-1" GTSdan chiqarilgan sanoat tarmog'i (kollektor) – 6.0 kgs/sm² босимли газ тармоғига, уланиш нуқтасига бўлган масофа 8500 п/м, D=325 mm;
3. Соатлик газ истеъмоли сарфи: 3000 нм³/соат. Йиллик истеъмоли сарфи: 1756800 нм³/йил
4. Газ жиҳозлар: (16 bandga qaralsin): 2 (ikki) dona Qizdirish pechi, 1 (bir) dona bug' qozoni
5. Газ тақсимлаш пункти (ГТП) қуриш зарурлиги 1 (bir) dona yuqori bosimli GTP- (GHU ulanish nuqtasiga GTP oldin o'rnatilish sharti bilan) ;
- 6. Табiiй газни ёнилғи сифатида фойдаланувчи истеъмолчилар куз-қиш мавсумида 3 ой давомида эҳтиёжни қоплайдиган муқобил ёқилғи захираси ва ҳаво ҳарорати пасайган даврларда жараёни узлуксиз равишда муқобил ёқилғида ишлашига мослашган бўлиши шарт.**
- 7. Қиш мавсумида аҳоли ва ижтимоий соҳа объектлари табiiй газ таъминотида танқислик кузатилган даврда бошқа истеъмолчиларнинг табiiй газ таъминотида кафолат берилмайди.**
8. Лойиҳалаштириш ва газлаштириш ишлари буюртмачи ҳисобидан амалга оширилади.
9. Лойиҳалаш ишлари махсус рухсатномага эга бўлган ваколатли лойиҳалаш корхоналари томонидан амалдаги ШНК талаблари доирасида ишлаб чиқилиши, шунингдек мавжуд истеъмолчилар ва истиқболни инобатга олиши шарт.
10. Табiiй газдан асосий ёқилғи тури сифатида фойдаланишнинг аниқ даври (ойлар бўйича) Apreldan Oktyabr; гача
- 11. Лойиҳада қуйидаги шартлар бажарилсин:**
 - а) газ тармоғининг бўлиниш чегараси кўрсатилиб, бўлиниш чегарасида "Ўзстандарт" Агентлиги электрон манзилининг ўлчов воситалари давлат реестрига киритилган ва яшил ранг билан белгиланган ўлчов воситасини ўрнатиш;
 - б) уланиш нуқтасидаги табiiй газнинг максимал соатлик, кунлик, йиллик сарфи ва ишчи босими, шунингдек, ушбу босимнинг ўзгариш чегаралари;
 - в) замонавий сертификатланган энергиятежамкор ва фойдали иш қуввати юқори бўлган газ жиҳозлар ва ёндиргичларни ўрнатиш; газдан фойдаланиш ускунаси ва газ горелкали қурилмаларга қўйиладиган талаблар (тури ва сони), мувофиқлик сертификатининг мавжудлиги;
 - г) газ тақсимлаш шохобчаси (кейинги ўринларда ГТШ деб аталади) иншоотини қуриш зарурлиги, ГТШга бўлган техник талаблар, автоматика тури, газ қувурлари сони ва уларнинг ҳар биридаги

табiiй газ босими, чиришдан ҳимоялаш чора-тадбирлари ва бошқалар;

д) қўшимча газ қувурларини қуриш ишлари;

е) захира ёқилғидан фойдаланиш даврини кўрсатган ҳолда, захира ёқилғи хўжалигини қуриш зарурлиги.

ж) газ жиҳоз ўрнатиладиган хонада газосигнализатор ускунасини ўрнатиш;

з) электрокимёвий ҳимоя ёки протектор қурилма ўрнатиш (ер ости газ қувури қурилган тақдирда);

и) табiiй газни ёқилғи сифатида фойдаланувчи истеъмолчиларга куз-қиш мавсумида 3 ой давомида эҳтиёжни қоплайдиган муқобил ёқилғи захираси ва технологик жараёнини автоматик равишда муқобил ёқилғида ишлашини таъминлаш.

12. Газ тармоқларига улаш лойиҳаси газ тармоқларини қуриш ва улардан фойдаланиш бўйича берилган техник шартга мувофиқ ишлаб чиқилиб, лойиҳачи томонидан "Hududgaz Navoiy" ГТФ да рўйхатдан ўтказилиши шарт.

13. Йилига 100 000 ва ундан ортиқ куб. метр табiiй газдан битта ускуна учун ёқилғи сифатида фойдаланувчи юридик шахслар газ хўжалигининг мавсумий ва узоқ муддат ишловчи газ истеъмоли объектларини ишга тушириш учун рухсатномалар Саноат Хавфсизлиги Қўмитаси ва "Ўзнефтьгазинспекция" томонидан қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда берилади, ушбу рухсатномаларсиз газдан фойдаланиш ускунасига газ бериш тақиқланади.

14. Газлаштириш техник шартнинг амал қилиш муддати берилган кундан бошлаб бир (1)- йилни ташкил қилади. Белгиланган муддат ўтгач, агар истеъмолчи газлаштиришни тугатмаган бўлса, газлаштириш учун янги техник шарт олинishi лозим.

15. Техник шарт Вазирлар Маҳкамасининг 2024 йил 31 майдаги 319-сон ва 2018 йил 31 мартдаги 256-сон ҳамда 2019 йил 16 мартдаги 226-сонли қарорлари талаблари доирасида ишлаб чиқилди. (газлаштириш лойиҳа-техник ҳужжатлари ушбу қарорлар талаблари асосида бажарилсин).

16. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 10 oktyabrdaqi PQ-388-sonli qaroriga asosan taqdim qilinmoqda.

Бош муҳандис: Жалолиддин Собирович Худойкулов

Газ қувурларидан комплекс фойдаланишни назорат қилиш бўлими бошлиғи: БОЛТАЕВ САРДОР

«Hududgazta`minot» AJ

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ Ягона интерактив давлат хизматлари порталида шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси бўлиб, давлат органлари томонидан ушбу ҳужжатни қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланади. Ҳужжат ҳақиқийлигини hero.gov.uz веб-сайтида ҳужжатнинг ноёб рақамини киритиб ёки мобил телефон ёрдамида QR- кодни сканер қилиш орқали текшириш мумкин.

8669



СОСТАВ ПРОЕКТА

ОБЪЕКТ : РП «Подводящий газопровод среднего давления к заводу по производству серной кислоты в Кармановском районе Навоийской области»

- | | |
|---|------------|
| 1. Газоснабжение | Книга № 1. |
| 2. Стартовая стоимость строительства в текущих ценах. | Книга № 2 |

СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Директор
Исполнитель



Содиков С.
Зиямухамедов К.

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА		
Лист	Наименование	Примечание
1.	Общие данные, пояснительная записка	
2.	План трассы газопровода среднего давления ПК0 – ПК5+31 М 1:1000 Расчетная схема газопровода среднего давления	
	Узел место врезки и установки узел учета DN-100 G-2500 №1	
3.	План трассы газопровода среднего давления ПК5+31-ПК11+50 М 1:1000	
4.	План трассы газопровода среднего давления ПК11+50-ПК17+32 М 1:1000	
5.	План трассы газопровода среднего давления ПК17+32-ПК23+43 М 1:1000 Продольный профиль	
6.	План трассы газопровода среднего давления ПК23+43-ПК29+79 М 1:1000	
7.	План трассы газопровода среднего давления ПК29+79-ПК35+97 М 1:1000 Продольный профиль	
8.	План трассы газопровода среднего давления ПК35+97 – ПК41+82 М 1:1000	
9.	План трассы газопровода среднего давления ПК41+82 – ПК47+05 М 1:1000 Продольный профиль	
10.	План трассы газопровода среднего давления ПК47+05 – ПК50+91 М 1:1000	
11.	План трассы газопровода среднего давления ПК50+91 – ПК55+70 М 1:1000	
12.	План трассы газопровода среднего давления ПК55+70 – ПК60+36 М 1:1000	
13.	Продольный профиль газопровода под ж/дорогой. Способ: Прокол	
14.	План трассы газопровода среднего давления ПК60+36 ПК66+56 М 1:1000	
15.	План трассы газопровода среднего давления ПК66+56-ПК72+52 М 1:1000	
16.	План трассы газопровода среднего давления ПК72+52 – ПК78+18 М 1:1000	
17.	План трассы газопровода среднего давления ПК78+18 – ПК88+95 М 1:1000	
18.	Продольный профиль ПК86+67 – ПК85+65	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ	
Условное графическое обозначение	Наименование
	Проектируемый газопровод высокого давления
	Проектируемый газопровод среднего давления
	Прокладка газопровода на опорах высотой h=0,5 м
	Прокладка газопровода на неподвижных опорах
	Продувочный и сбросной газопровода
	Газопровод в футляре
	Стояк газопроводный
	Горизонтальный компенсатор
	Вертикальный компенсатор
	Протектор на подземном газопроводе
	Электроизолирующий фланец
	Шкафной газорегуляторный пункт высокого и среднего давления
	Задвижка на газопроводе
	Расчетный участок с отключающим устройством
	Длина участка, м-диаметр газопровода, мм путевой расход газа, м³/ч. - потеря давления, мм вод. ст.
	Длина участка, м диаметр газопровода, мм Расход газа, м³/ч. абсолютное давление газа, ата

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

I. Общая часть

Рабочий проект РП. «Подводящий газопровод среднего давления к заводу по производству серной кислоты в Кармановском районе Навоийской области» разработан на основании письма заказчика

№ _____ от " ____ " ____ ".2025г.

Перечень материалов, положенных в основу разработки проекта:

- Постановление Президента Республики Узбекистан за №ПП -128 от 28.03.2025г
- Задание на проектирование, утвержденное директором ООО «UTMK Chemical».
- Технические условия за № 176111 от 16.07.2025г. выданные филиалом по газоснабжению «HUDUDGAZ NAVOIY».

-Топографическая съемка М1:1000 и заключение об инженерно-геологических условиях объекта ООО "GEO PREMIUM SERVICE" предоставлен.

- Материалы обследования в натуре.

Разработка проекта выполнена в соответствии с требованиями:

- РСТ Уз 735-96 Стандарт Республики Узбекистан "Газоснабжение. Наружные газопроводы";
- ШНК 2.04.08-22 «Газоснабжение. Нормы проектирования».
- КМК 3.05.02-96 «Газоснабжение. Организация, производство и приемка работ».

По сейсмическим условиям работы строительства относится к 8-ми бальной зоне.

II. Основные проектные решения

Данным проектом предусматривается строительство газопровода высокого и среднего давления (Р-6кгс/см² Р-3кгс/см²) от существующего газопровода высокого давления Ду-200мм до территории завода.

Источником газоснабжения является действующий надземный газопровод высокого давления Ду-300мм, Р-6,0 кгс/см² расположенный на черте города Навоий ГРС "NAVOIY-1" .

Диаметр газопровода на точке врезки Ду-300мм.

Фактическое давление газа в точке врезки Р-6,0 кгс/см².

Диаметр проектируемого газопровода Д-219мм.

Система газоснабжения до запроектирована двухступенчатая - газопроводом высокого давления Р-6,0 кгс/см² и газопроводом среднего давления Р-3,0 кгс/см² .

Проектом предусматривается прокладка подводящего газопровода высокого давления Р-6,0 кгс/см² и газопроводом среднего давления Р-3,0 кгс/см² надземное так и подземно открытым способом, методом прокола. От ПК0 до ПК 88+95. Подземная часть часть газопровода среднего давления проложена на глубине h-1.2; h-3,0 м. Надземная часть газопровода проложена на опорах высотой h-0.5 м, а так же над переход авто дороги h+5.0м.

Учет расхода газа осуществляется №1 электронным счетчиком ULTRAMAG G-2500 DN-200 с устройством АСКУТ ПК0+10.

Для снижения высокого давления на среднего предусмотрена установка ГРПШ с/д с регулятором РДГ-80В после счетчика ПК0+18.

Толщина стенки трубопровода определена в соответствии требованиям КМК 2.04.12-97 «Расчет на прочность стальных трубопроводов» и расчетная толщина составляет - 5,0мм для надземный газопровод а также для подземный газопроводу толщина составляет - 6,0мм.

С учетом сейсмичности региона и укладки трубопровода в зоне грунтовых вод, сближением с другими коммуникациями и увеличения срока службы в проекте предусмотрен диаметр 219мм с толщиной стенки - 6,0мм.

Технико-экономические показатели газопровода среднего давления Р<0,3Мпа

№№	Наименование показателей	Единица измерения	Кол-во
1	Протяженность трубопровода, всего Ø219х5,0 Ø219х6,0	м мм	8810 259
2	Пропускная способность расхода газа	м3/час	3000,0
3	Металл вложения, всего В том числе: - задвижка стальная Ду-200 - 1 шт - задвижка чугунная Ду-200 - 9 шт - труба Ø426х7,0 (для кожуха) - 196,0пм - фасонные части, отводы 90°,45° и фланцы	Т Т Т Т	240,394 0,12 0,792 14,176 6,076
4	Объём земляных работ, всего	м3	876

В начале проектируемого газопровода на ПК0+10 и перед узел учета предусмотрена установка отключающего задвижка стальная Ду-200мм надземно на высоте +0.5м.

III. Газопроводы и сооружения на них

Для строительства подземного газопровода применяются трубы стальные, электросварные прямошовные по ГОСТ 10704 производство СП ООО «Ташкентский трубный завод».

Фасонные части и детали должны изготавливаться по нормалям типового проекта 5.905-15 и ГОСТ 17375-83.

В точках врезки, в существующие газопроводы высокого давления Ду-300мм и перед ГРП в/д предусмотрена установка отключающего устройства.

На ПК 88+85 устанавливается электронный счетчик №2 электронным счетчиком ULTRAMAG G-2500 DN-200 и на ПК 88+93 предусмотрена установка ГРПШ с/д РДГ-80 для снижения среднего давления на 1,0кг/см²

IV. Защита газопровода от коррозии

Защита надземного газопровода от атмосферной коррозии проектом предусматривается грунтовкой и лакокрасочным покрытием за 2 раза.

Для защиты газопровода от почвенной и электрохимической коррозии проектом предусматривается пассивная защита типа «весьма усиленная» и активная защита с установкой магниевых протекторов типа ПМ-20У.

V. Строительство и организация службы газового хозяйства

Строительство объектов систем газоснабжения должно осуществляться специализированной строительно-монтажной организацией.

Эксплуатация газового хозяйства, технический надзор за газовым оборудованием должны производиться в соответствии с действующими нормативными документами.

Кроме вышеизложенного требуется соблюдать закон по охране труда и техники безопасности, производить испытание в соответствии с нормами и требованиями ОТ и ТБ.

VI. Мероприятия по охране окружающей среды

В охрану окружающей среды входит охрана земель, воды, атмосферного возду-ха, недр, растительности, и др. Основным источником загрязнения приземного слоя атмосферы при эксплуатации газопроводов и отходов продуктов сгорания является рабочие и аварийные выбросы. Концентрация вредных и загрязняющих атмосферу веществ при вышеуказанных случаях находится в пределах допустимых норм ПДК.

VII. Основные решения по технике безопасности

Эксплуатация газопроводов должны производятся в соответствии с действующими «Правила Пожарной безопасности в нефтегазодобывающей промышленности Республики Узбекистан».

Трубопроводы в зависимости от транспортируемого по ним вещества должны иметь опознавательную окраску и цифровое обозначение в соответствии с требованиями ГОСТ 14202-69 «Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки».

Продувка и испытание газопровода на прочность и проверка на герметичность должны проводиться в соответствии с инструкцией, предусматривающей необходимые мероприятия по технической и пожарной безопасности с учетом местных условий.

Вдоль трассы газопровода следует предусматривать охранные зоны в соответствии с требованиями «Правила охраны газопроводов». После завершения строительно-монтажных работ в местах углов поворота газопровода установить опознавательные столбы согласно типовой серии УГ-37.00СБ. Также по исполнительной съемке необходимо выполнить привязку с указанием расстояния, давления и диаметра подземного газопровода к другим зданиям и сооружениям.

В охранной зоне запрещается:

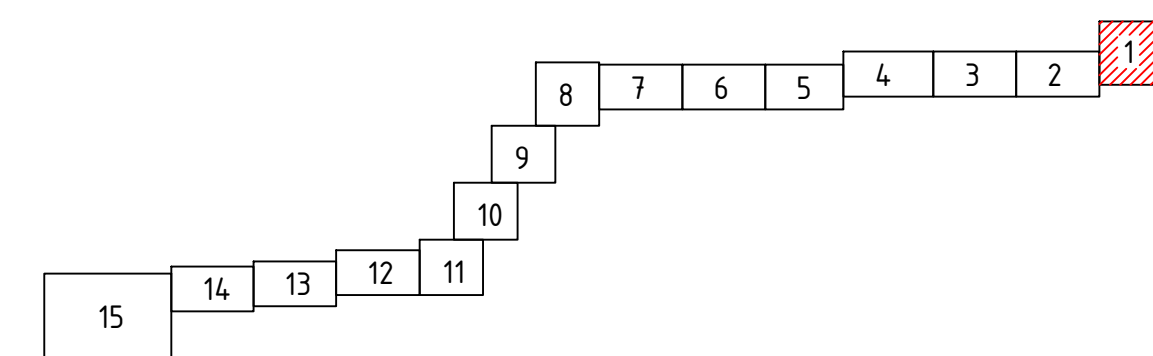
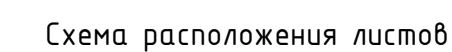
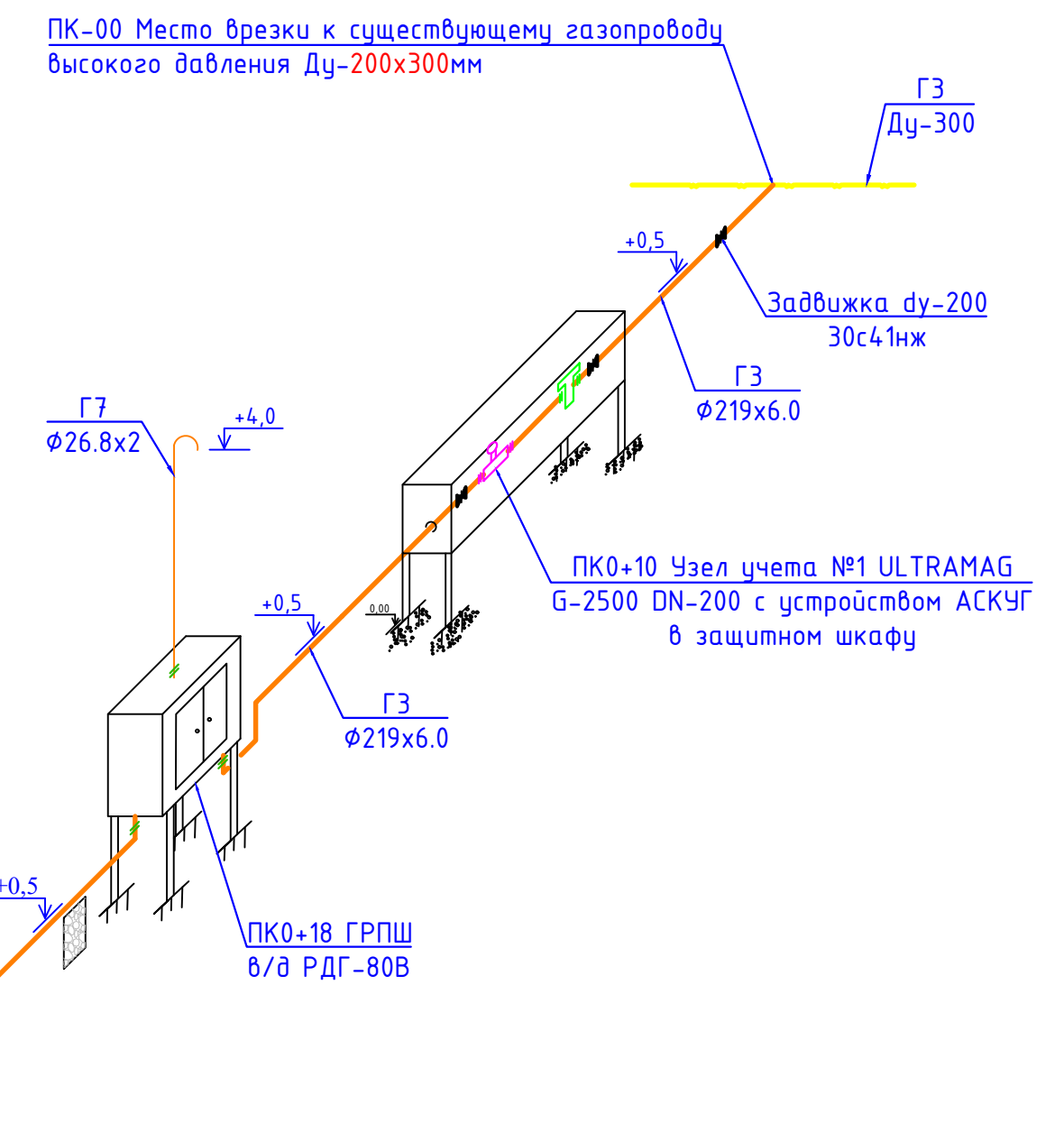
- а) возводить постройки и сооружения;
- б) выполнять всякого рода строительные и монтажные работы как постоянно, так временного характера;
- в) сооружать линии связи других министерств и ведомств, воздушные и кабельные линии электросети и различные трубопроводы без согласования с эксплуатирующей организацией;
- г) располагать полевые станы, загоны скота, коновязи, устраивать стрельбища;
- д) устраивать свалки, складировать грубые корма, выжигать траву, разжигать костры.

Установленный кран на трубопроводе должен находиться в исправности, быть легкодоступным, чтобы обеспечить возможность надежного прекращения поступление газа. Всякие неисправности в запорных устройствах на газопроводе следует немедленно устранять.

						Шифр:12/792	ГСН
						РП«Подводящий газопровод среднего давления к заводу по производству серной кислоты в Кармановском районе Навоийской области»	
Изм	Кол.	Лист	Ндок	Подпись	Дата	Газопровод среднего давления Р-3,0 кгс/см².	сдаля лист листов
Директор	Содиқов С					РП	1 18
Разраб.	Зиямухамедов К					Общие данные, пояснительная записка	ООО "SAMANDAR IDEAL GAZ" Ташкент 2025 г.

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-технических, противопожарных и других действующих норм и правил и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

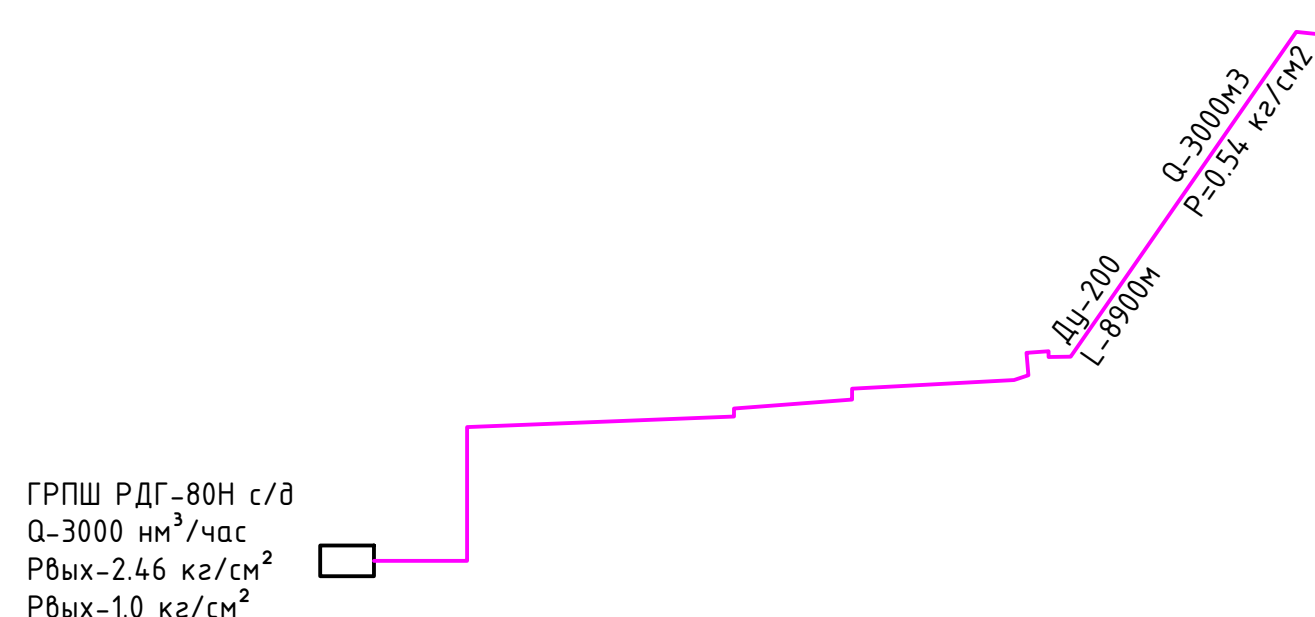
Узел место врезки и установки узел учета
№1 и ГРПШ 6/8 РДГ-80В



ГЗ
Ду-300

Р-4.0 ама
Р-3,0 кз/см2

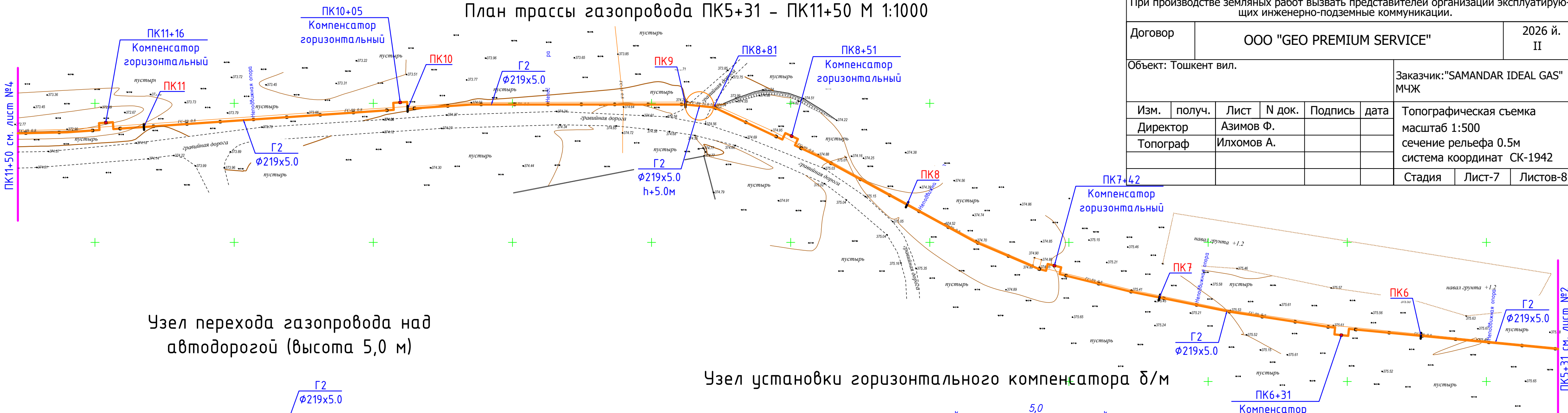
1

[illegible]

При производстве земляных работ вызвать представителей организаций эксплуатирующих инженерно-подземные коммуникации.								
Договор		ООО "GEO PREMIUM SERVICE"				2026 й. II		
Объект: Тошкент вил.					Заказчик:"SAMANDAR IDEAL GAS" МЧЖ			
Изм.	получ.	Лист	№ док.	Подпись	дата	Топографическая съемка масштаб 1:500 сечение рельефа 0.5м система координат СК-1942		
Директор		Азимов Ф.						
Топограф		Илхомов А.						
						Стадия	Лист-8	Листов-8

						Шифр:12/792	ГСН					
						РП«Подводящий газопровод среднего давления к заводу по производству серной кислоты в Кармановском районе Набейской области»						
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Газопровод среднего давления Р=3,0 кгс/см².		стадия	лист	листов		
Директор	Содилов С							РП	2	18		
Разраб.	Зиямухамедов К					План трассы газопровода ПК0 - ПК5+31 М 1:1000 Узел место врезки и установкой узел учета DN200 G-2500		ООО "SAMANDAR IDEAL GAZ" Ташкент 2025 г.				

План трассы газопровода ПК5+31 - ПК11+50 М 1:1000



Узел перехода газопровода над автодорогой (высота 5,0 м)

Узел установки горизонтального компенсатора δ/м

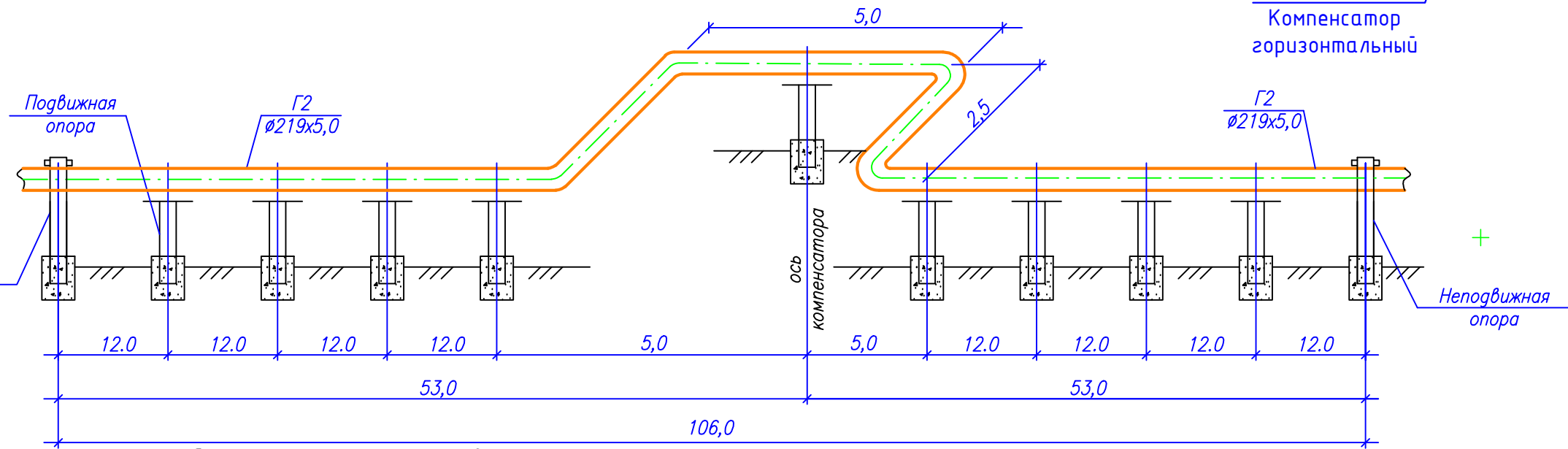
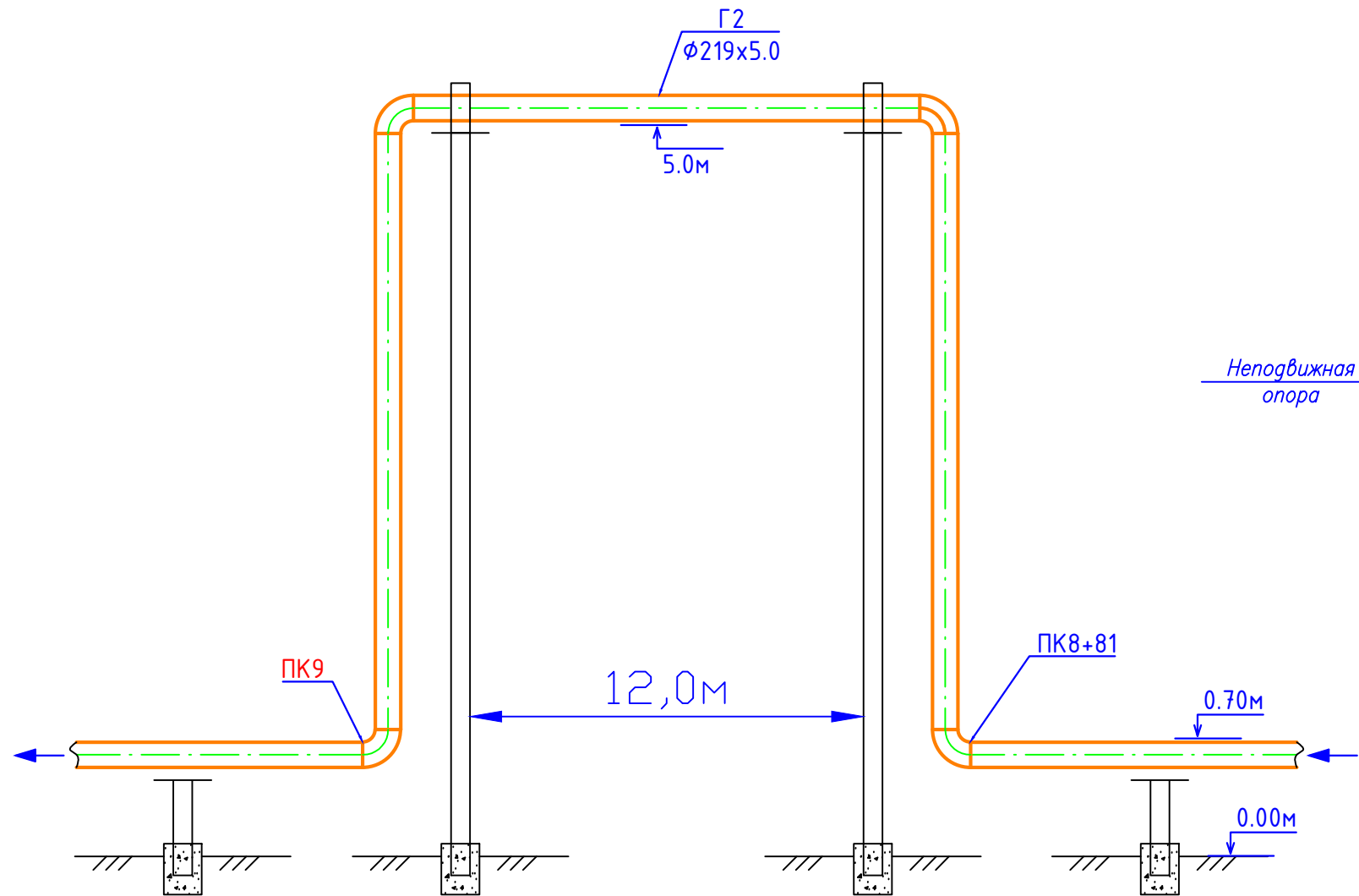
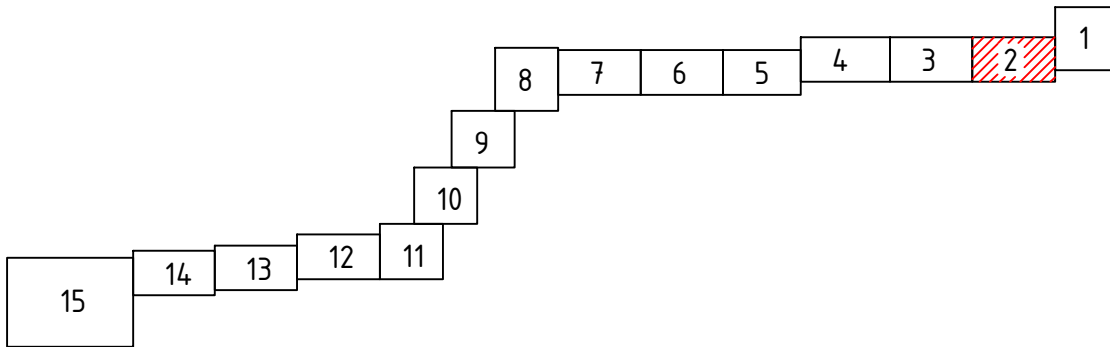


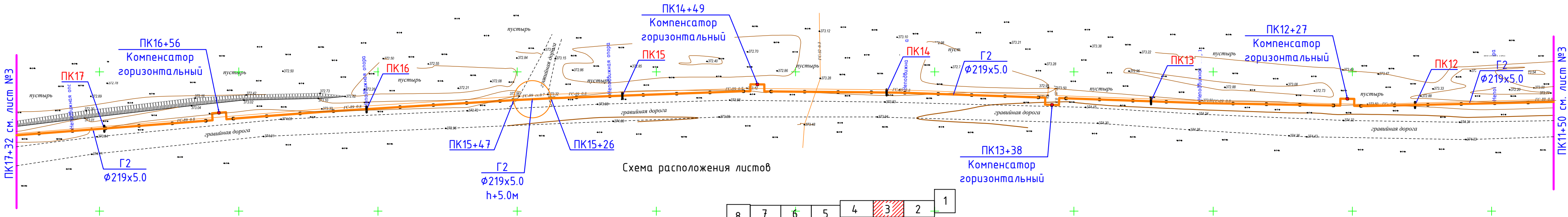
Схема расположения листов



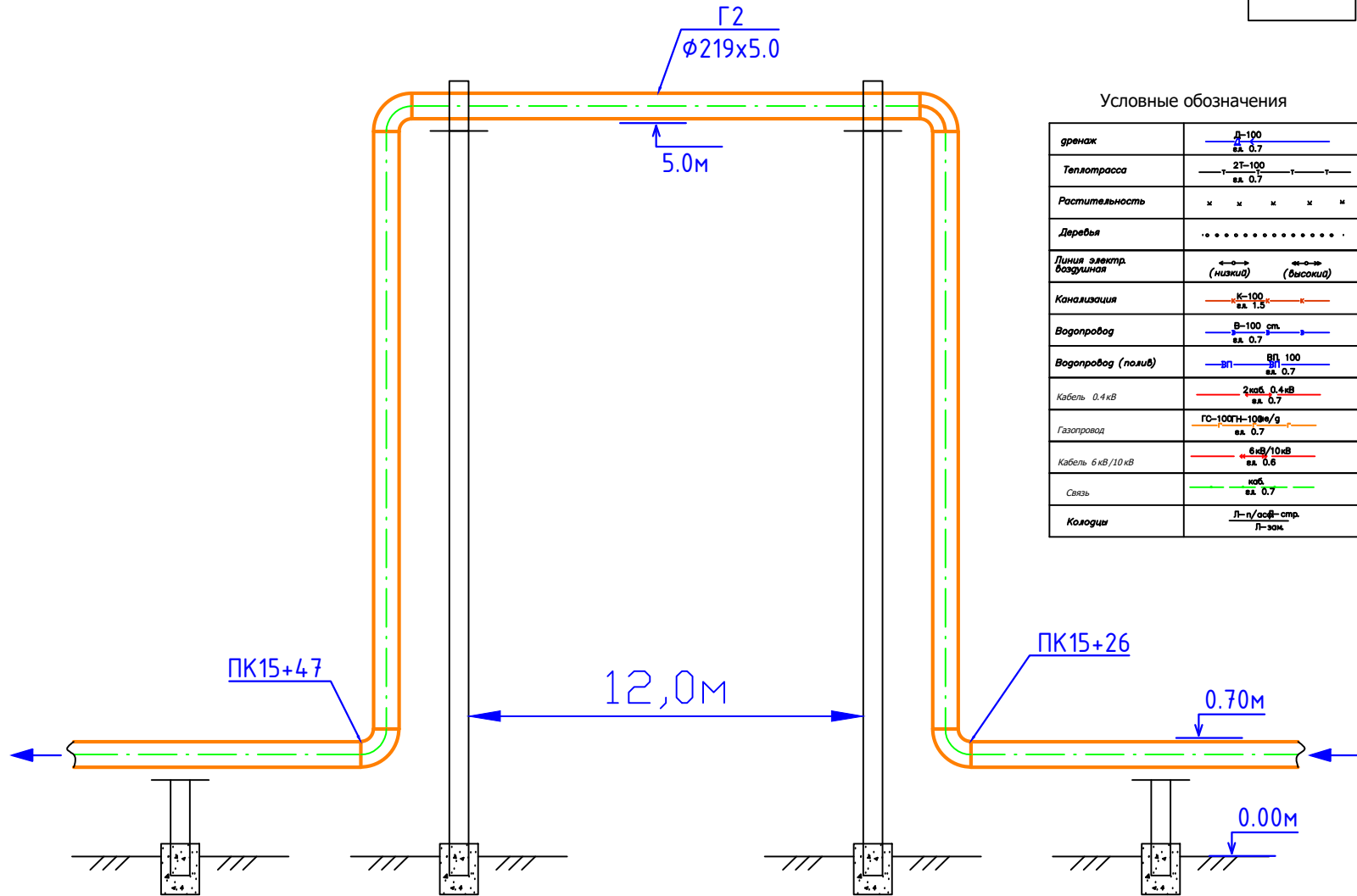
Условные обозначения	
Граница	Л-100 вкл. 0.7
Теплотрасса	2Т-100 вкл. 0.7
Растительность	м м м м м м
Деревья	
Линия электр. водопровода	— (назем) — (подзем)
Канализация	К-100 вкл. 0.7
Водопровод	В-100 вкл. 0.7
Водопровод (полив)	ВП-100 вкл. 0.7
Кабель 0.4 кВ	2 каб. 0.4 кВ вкл. 0.7
Газопровод	ГО-100ПН-100мм/г вкл. 0.7
Кабель 6 кВ/10 кВ	6 каб. 6 кВ/10 кВ вкл. 0.7
Связь	связь вкл. 0.7
Колодези	Л-П/соед. стл. Л-зон.

Шифр: 12/792						ГСН		
РП«Подводящий газопровод среднего давления к заводу по производству серной кислоты в Кармановском районе Навоийской области»						стадия лист листов		
Газопровод среднего давления Р-3,0 кгс/см².						РП	3	18
План трассы газопровода ПК5+31 - ПК11+50 М 1:1000 Узел перехода газопровода над автодорогой (высота 5,0 м), Узел установки горизонтального компенсатора δ/м						ООО "SAMANDAR IDEAL GAZ" Ташкент 2025 г.		

План трассы газопровода ПК11+50 – ПК17+32 М 1:1000

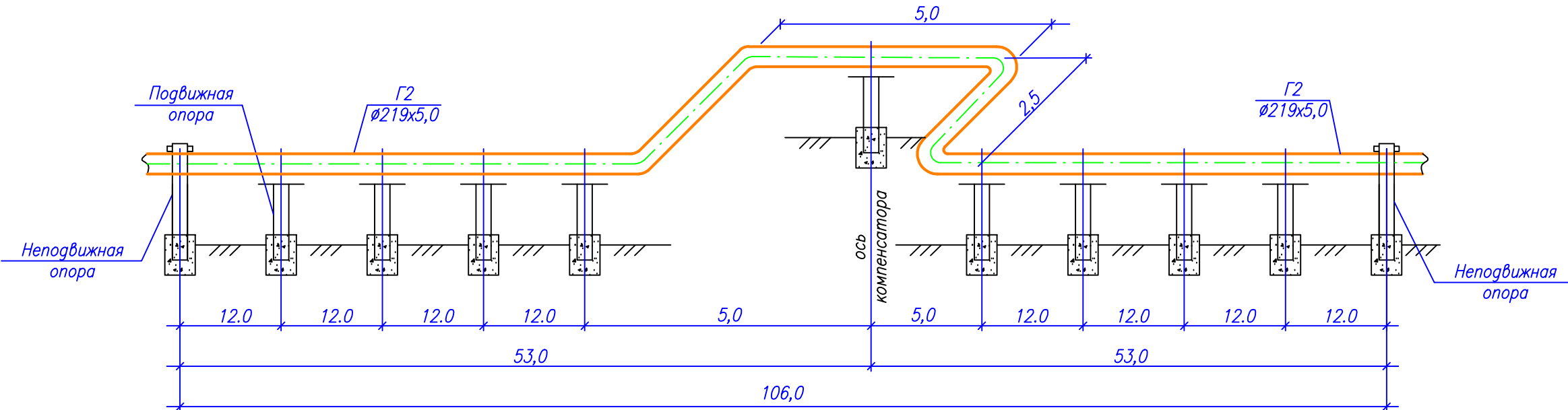


Узел перехода газопровода над автодорогой (высота 5,0 м)



Условные обозначения	
Дренаж	— д-100 вд. 0.7
Теплотрасса	— т-100 вд. 0.7
Растительность	х х х х х х
Дерево	• • • • •
Линия электр. воздушная	(нижняя) (верхняя)
Канализация	— к-100 вд. 1.5
Водопровод	— в-100 см. вд. 0.7
Водопровод (полиэ)	— в-100 вд. 0.7
Кабель 0.4 кВ	— 2 каб. 0.4 кВ вд. 0.7
Газопровод	— г-100 см. вд. 0.7
Кабель 6 кВ/10 кВ	— 6 каб. 6 кВ/10 кВ вд. 0.6
Сеть	— сет. вд. 0.7
Колодезь	— л-п/осп-стр. л-зак.

Узел установки горизонтального компенсатора δ/м



При производстве земляных работ вызвать представителей организаций эксплуатирующих инженерно-подземные коммуникации.		
Договор	ООО "GEO PREMIUM SERVICE"	2026 й. II
Объект: Ташкент вил.		Заказчик: "SAMANDAR IDEAL GAS" МЧЖ
Изм.	получ.	Лист N док.
Директор	Азимов Ф.	Подпись
Топограф	Илхомов А.	дата
Топографическая съемка масштаб 1:500 сечение рельефа 0.5м система координат СК-1942		
Стадия	Лист-7	Листов-8

Шифр: 12/792						ГСН		
РП«Подводящий газопровод среднего давления к заводу по производству серной кислоты в Кармановском районе Навоийской области»						стадия лист листов		
Газопровод среднего давления Р-3,0 кгс/см².						РП	4	18
План трассы газопровода ПК11+50 – ПК17+32 М 1:1000 Узел перехода газопровода над автодорогой (высота 5,0 м), Узел установки горизонтального компенсатора δ/м						ООО "SAMANDAR IDEAL GAZ" Ташкент 2025 г.		

План трассы газопровода ПК17+32 - ПК23+43 М 1:1000

Протектор ПМ-209

Г2 $\Phi 219 \times 6.0$ L-18.0м

Футляр $\Phi 426 \times 7.0$ L-15.0м (методом прокола, весьма ус. изол.)

ПК22+09

Стойка газовый-1

Рабочий котлован 12.0x2.0x3.0

Задвижка ДЧ-200 3044 78к4

ПК22+28

Стойка газовый-2

Приемный котлован 2.0x2.0x3.0

Уз.п. $\angle -41^\circ$ ПК22+88

ПК23

Задвижка ДЧ-200 3044 78к4

Г2 $\Phi 219 \times 5.0$

Г5 $\Phi 57 \times 3.5$ L-50м

Продувочная свеча

ПК21+46

Г2 $\Phi 219 \times 5.0$ h+5.0м

ПК21+25

Г2 $\Phi 219 \times 5.0$

ПК19+92

Компенсатор горизонтальный

ПК20

Г2 $\Phi 219 \times 5.0$

ПК19

Г2 $\Phi 219 \times 5.0$

ПК18+86

Г2 $\Phi 219 \times 5.0$ h+5.0м

ПК18+60

Г2 $\Phi 219 \times 5.0$

ПК18

Компенсатор горизонтальный

ПК17+67

Узел перехода газопровода над автодорогой (высота 5,0 м)

Г2 $\Phi 219 \times 5.0$

5.0м

Схема расположения листов

8 7 6 5 4 3 2 1

9

10

15 14 13 12 11

Лист №6

Лист №4

Лист №2

Лист №1

376,00	
375,00	
374,00	
373,00	
372,00	
371,00	
370,00	
369,00	

Г 1:500

В 1:100

Отметка земли фактическая	
Отметка дна траншеи, м	
Отметка верха трубы, м	
Глубина траншеи	
Обозначение трубы и тип изоляции	
Основание	
Уклон	Длина, м
Расстояние, м	
Развернутый план	

ПК22+28

Стояк газовый-2

Г5

Ø57х3.5

Приемный котлован

2.0х2.0х2.0

ПК22+09

Стояк газовый-1

Рабочий котлован

12.0х2.0х2.0

ПК22+28

Стояк газовый

Ось ж/д дороги

ПК22+09

Стояк газовый

Труба Ø219х6,0 ГОСТ 10704-91

Вст2пс ГОСТ 10705-80 изоляция

"весьма усиленная"

грунт

I-категория

0,00

16,0

16,0

Г5

Ø57х3.5

ПК22+28

Стояк газовый-2

Приемный котлован

2.0х2.0х2.0

Г2 Ø219х6.0 L-18.0м

Футляр Ø426х7.0 L-15.0м

(методом прокола, весьма

цс. изол.)

ПК22+09

Стояк газовый-1

Рабочий котлован

12.0х2.0х2.0

При производстве земляных работ вызвать представителей организаций эксплуатирую-

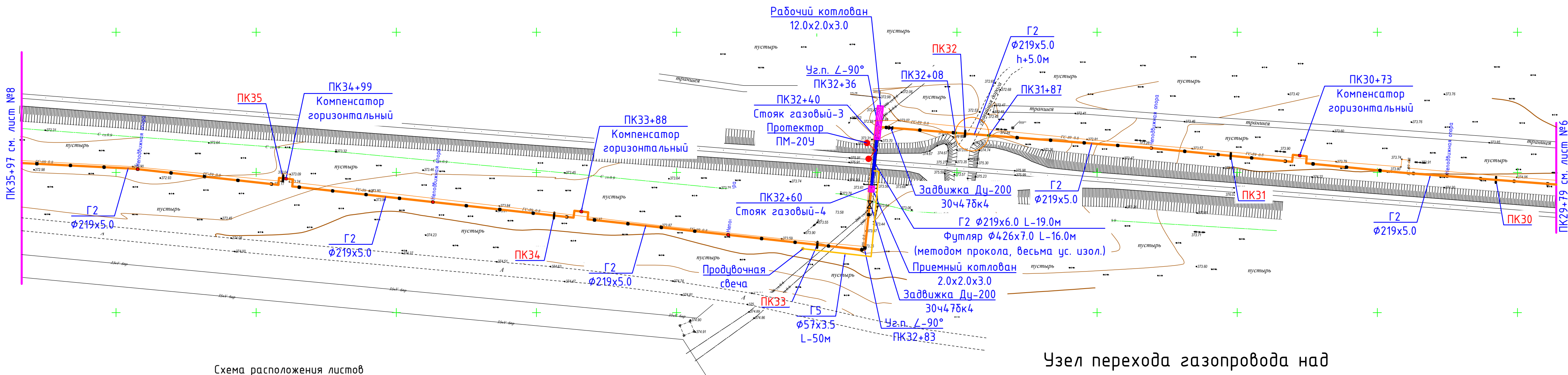
условные

гранит

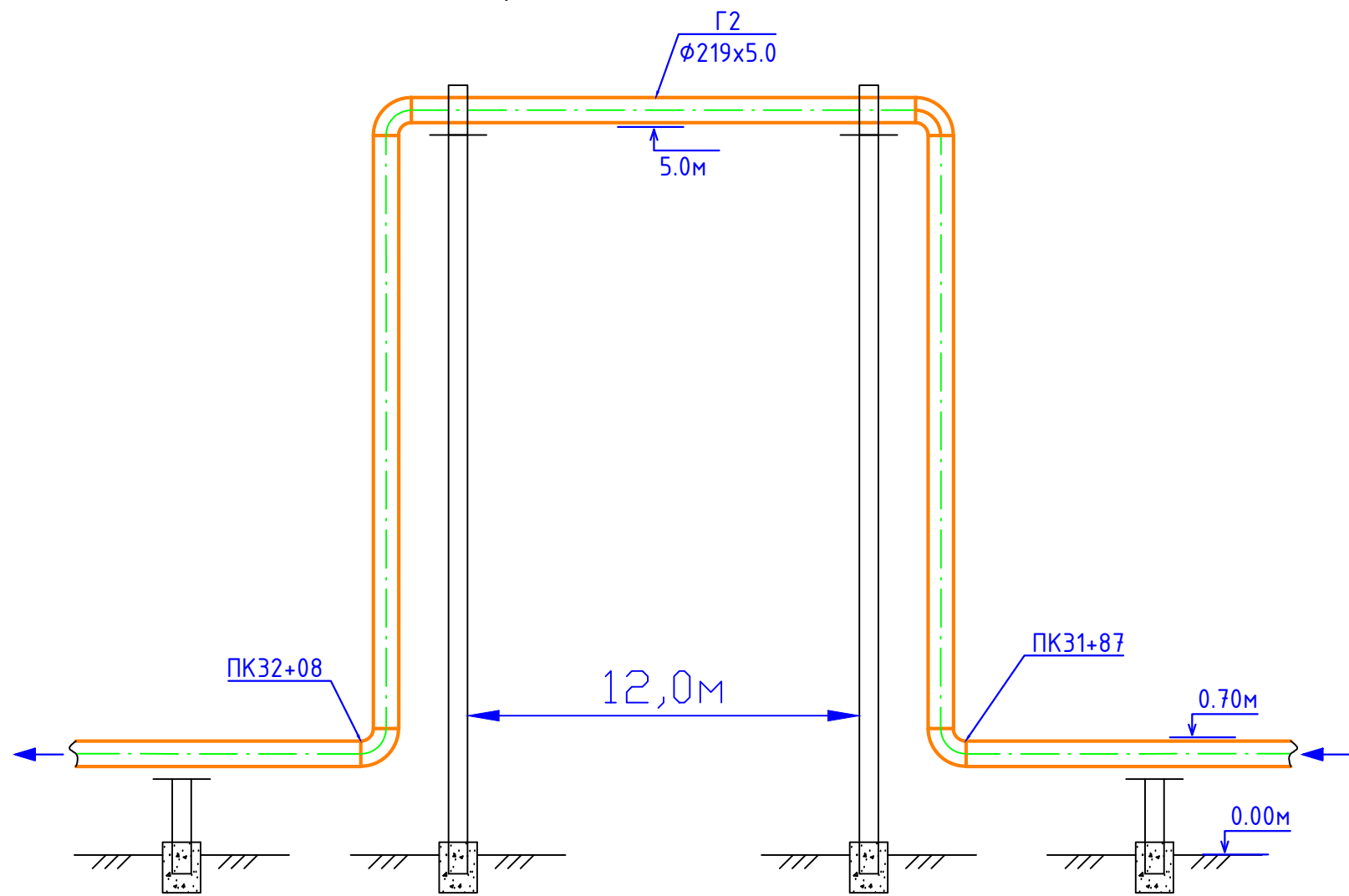
гравит.	$\mu = 900$
длина	$\lambda = 5,7$
Температура	$21-100$
	ска. 0,7
Рассеиваемость	х х х х х х
Древесина	
Длина зазора	
морганиды	← (молот) → (молот)
Концентрация	$K = 100$
	ска. 1,5
Возможность	$\mu = 100$
	ска. 0,7
Возможность (молот)	$\mu = 100$
	ска. 0,7
Кислота 0,4-0,6	2000, 0,4-0,6
	ска. 0,7
Газовая среда	10-1000-10000 г/с
Кислота 0,4-10,0-0,6	4-0,7-2000
	ска. 0,7
Сила	нмт
	ска. 0,7
Кислоты	$\mu = 100$
	ска. 0,7

						Шифр:12/792	ГСН
						РП«Подводящий газопровод среднего давления к заводу по производству серной кислоты в Кармановском районе Набавской области»	
Изм	Кол.	Лист	Ндэк	Подпись	Дата	стадия	лист
Директор		Содилов С				РП	5
Разраб.		Зиятхамедов К					18
Газопровод среднего давления Р-3,0 кгс/см². План трассы газопровода ИК17-32 – ИК23443 М 1:1000 Узел перехода газопровода над автомобильной (высота 5,0 м). Узел установкой горизонтального компенсатора 3/м. Пробурный профиль газопровода под к/заказом.						ООО "SAMANDAR IDEAL GAZ" Ташкент 2025 г.з.	

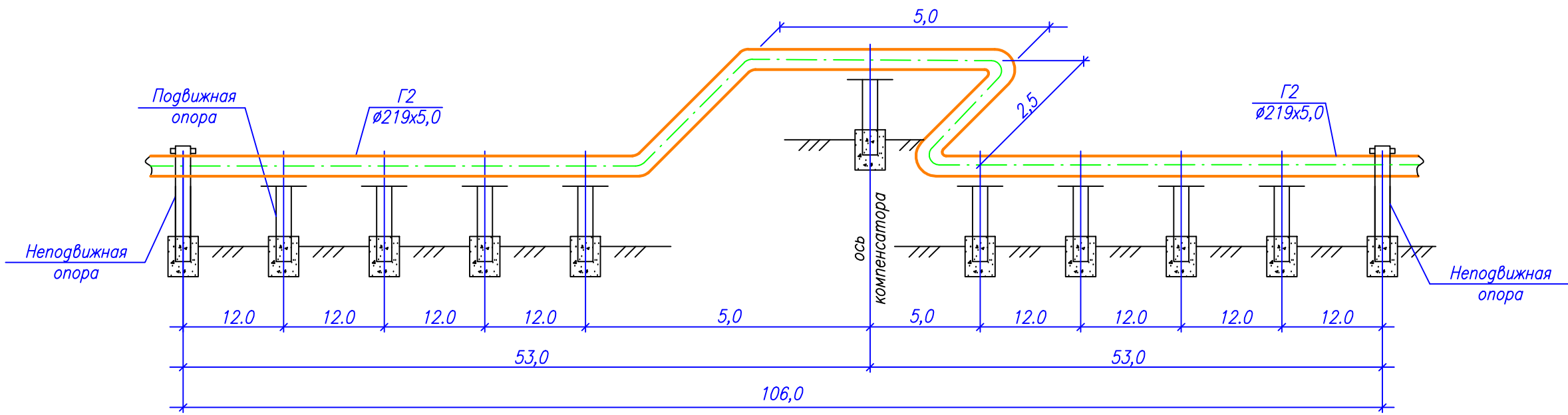
План трассы газопровода ПК29+79 - ПК35+97 М 1:1000



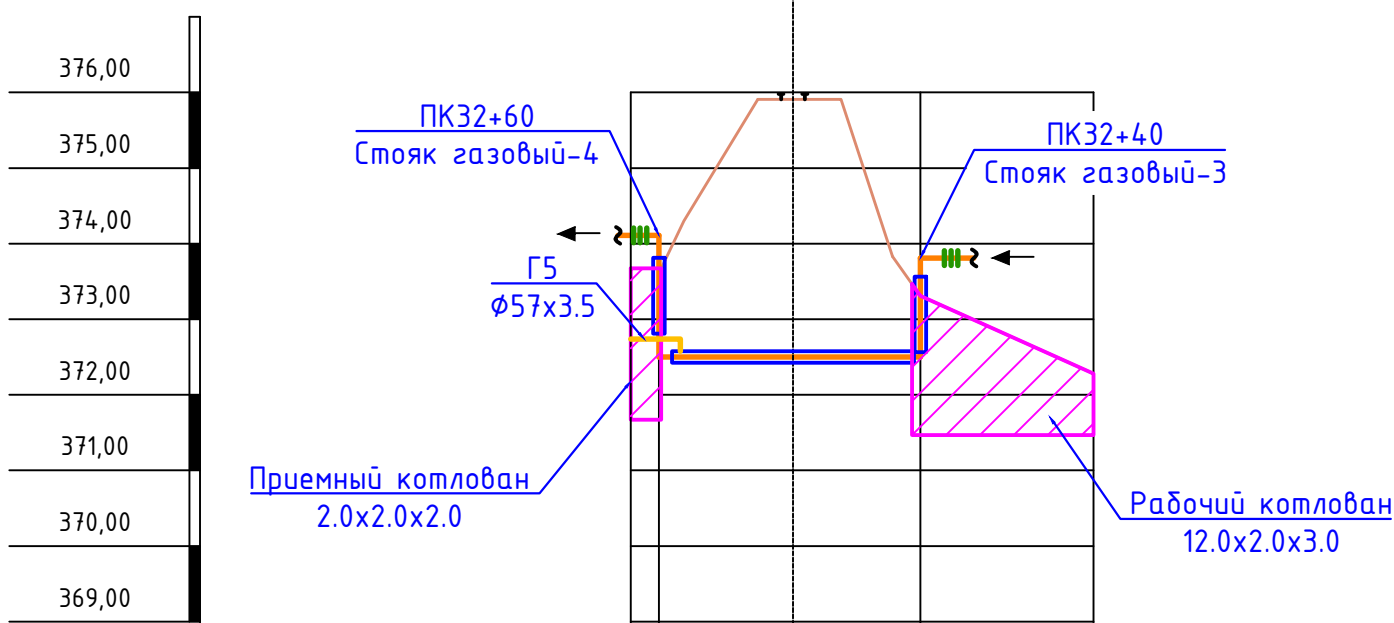
Узел перехода газопровода над автодорогой (высота 5,0 м)



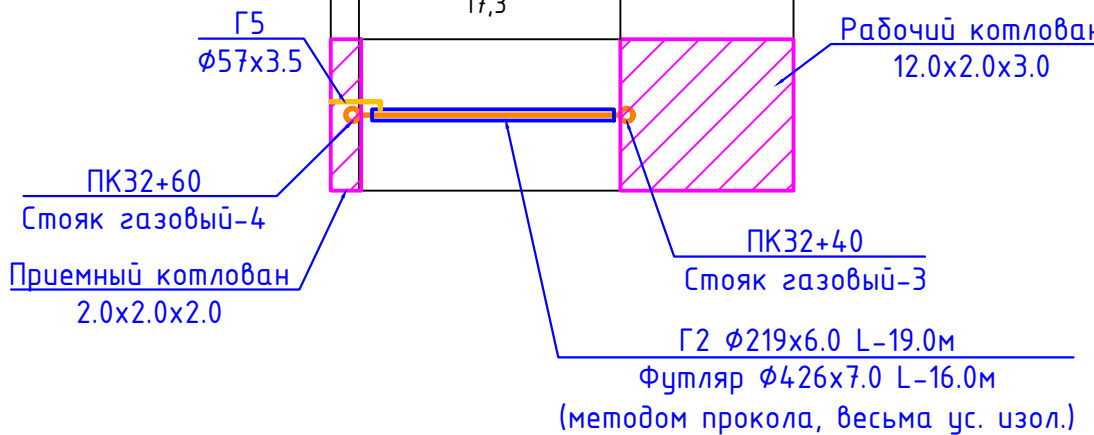
Узел установки горизонтального компенсатора δ/м



Продольный профиль газопровода под ж/дорогой. Способ: Прокол



Отметка земли фактическая	376,00
Отметка дна траншеи, м	375,00
Отметка верха трубы, м	374,00
Глубина траншеи	373,00
Обозначение трубы и тип изоляции	372,00
Основание	371,00
Уклон	370,00
Длина, м	369,00
Расстояние, м	
Развернутый план	



Условные обозначения	
Формы	а-100 а-57
Технические	а-100 а-57
Расстояние	а-100 а-57
Длина	а-100 а-57
Длина врезки	а-100 а-57
Конструкция	а-100 а-57
Вспомогатель	а-100 а-57
Вспомогатель (неисл.)	а-100 а-57
Кабель	а-100 а-57
Газопровод	а-100 а-57
Кабель (неисл.)	а-100 а-57
Система	а-100 а-57
Кабель	а-100 а-57

При производстве земляных работ вызвать представителей организаций эксплуатирующих инженерно-подземные коммуникации.			
Договор	ООО "GEO PREMIUM SERVICE"		2026 й. II
Объект: Тошкент вил.		Заказчик: "SAMANDAR IDEAL GAS" МЧЖ	
Изм.	получ.	Лист	N док.
Директор	Азимов Ф.	Подпись	дата
Топограф	Илхомов А.		
		Топографическая съемка масштаб 1:500 сечение рельефа 0.5м система координат СК-1942	
		Стадия	Лист-7 Листов-8

						Шифр:12/792			ГСН			
						РП«Подводящий газопровод среднего давления к заводу по производству серной кислоты в Кармановском районе Навоийской области»						
Изм	Кол.	Лист	Nдок	Подпись	Дата	Газопровод среднего давления Р=3,0 кгс/см²			стадия	лист	листоб	
Директор	Содилов С								РП	7	18	
Разраб.	Зиятханаев К					План трассы газопровода ПК29+79 - ПК35+97 М 1:1000 Узел перехода газопровода над автодорогой (высота 5,0 м), Узел установки горизонтального компенсатора 5/м, Продольный профиль газопровода под ж/дорогой.			ООО "SAMANDAR IDEAL GAZ" Ташкент 2025 г.			

План трассы газопровода ПК35+97 - ПК41+82 М 1:1000

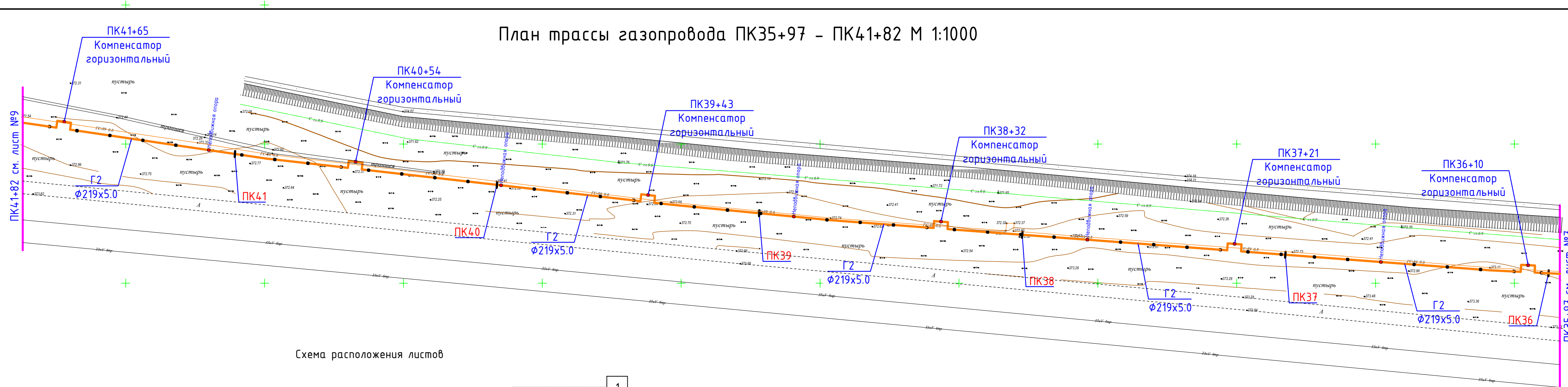
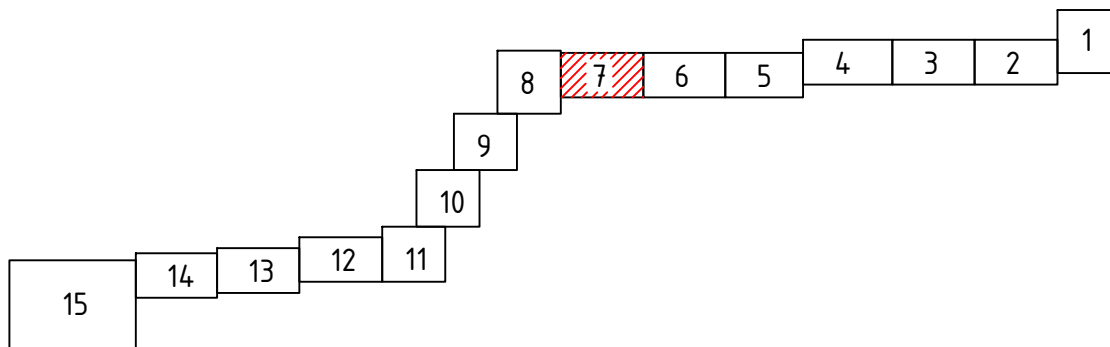
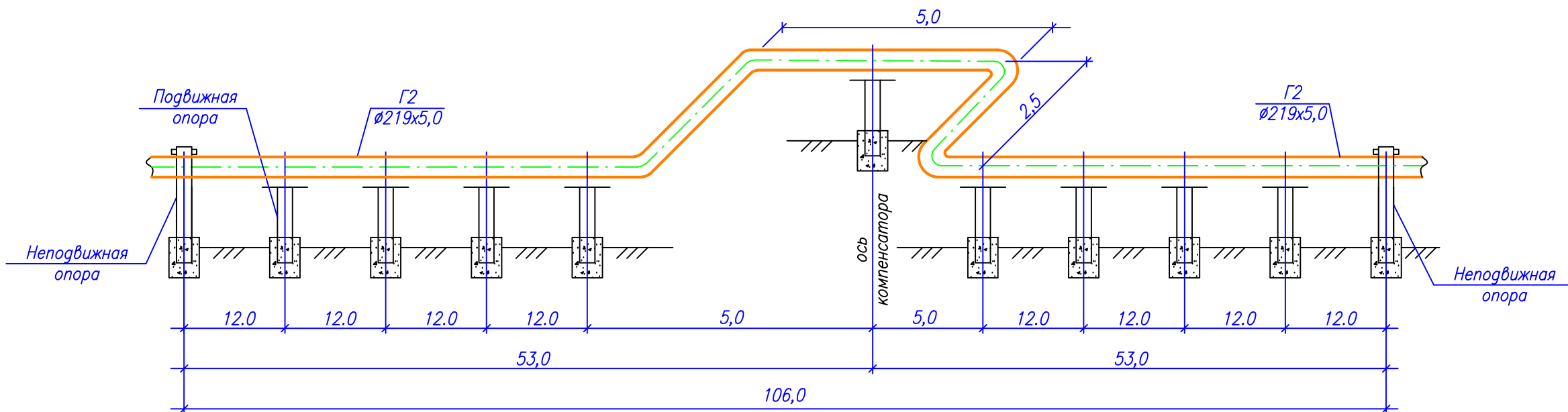


Схема расположения листов



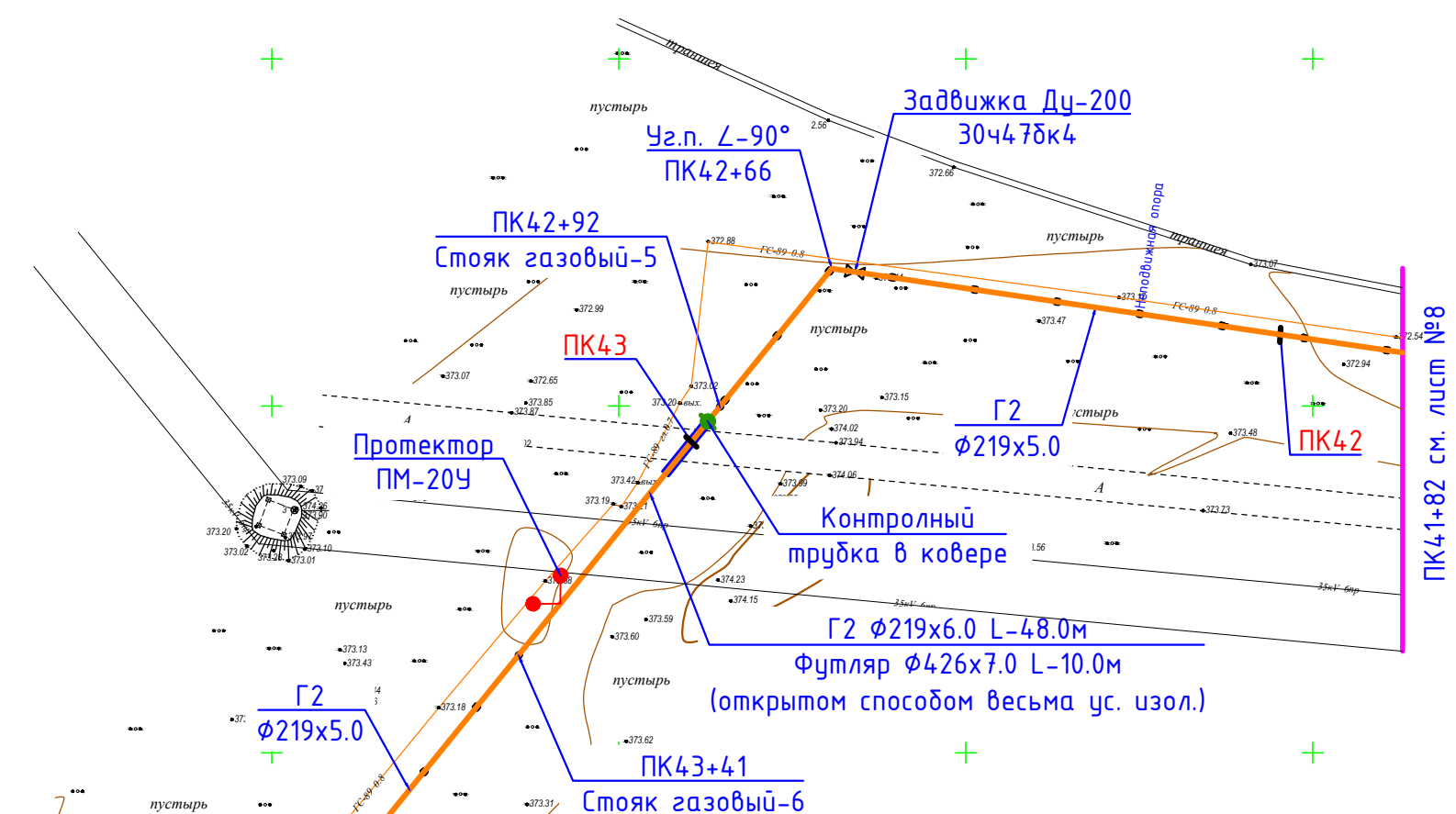
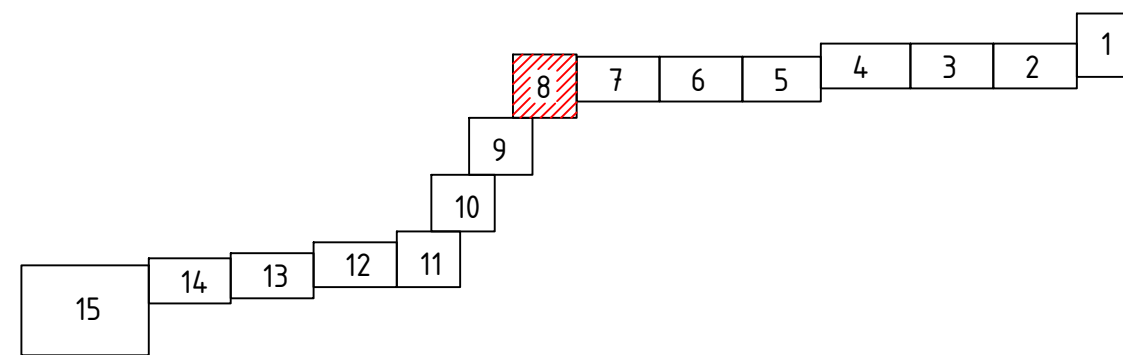
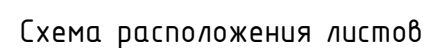
Узел установки горизонтального компенсатора δ/м



При производстве земляных работ вызвать представителей организаций эксплуатирующих инженерно-подземные коммуникации.					
Договор		ООО "GEO PREMIUM SERVICE"			2026 й. II
Объект: Тошкент вил.				Заказчик: "SAMANDAR IDEAL GAS" МЧЖ	
Изм.	получ.	Лист	N док.	Подпись	дата
Директор		Азимов Ф.			
Топограф		Илхомов А.			
				Топографическая съемка масштаб 1:500 сечение рельефа 0.5м система координат СК-1942	
		Стадия	Лист-7	Листов-8	

Шифр: 12/792						ГСН		
РП«Подводящий газопровод среднего давления к заводу по производству серной кислоты в Кармановском районе Навоийской области»								
Газопровод среднего давления Р-3,0 кгс/см².						стадия	лист	листов
Директор Содилов С.						РП	8	18
Разраб. Зиямухамедов К.						ООО "SAMANDAR IDEAL GAZ" Ташкент 2025 г.		
План трассы газопровода ПК35+97 - ПК41+82 М 1:1000 Узел перехода газопровода над автодорогой (высота 5,0 м), Узел установки горизонтального компенсатора δ/м.								

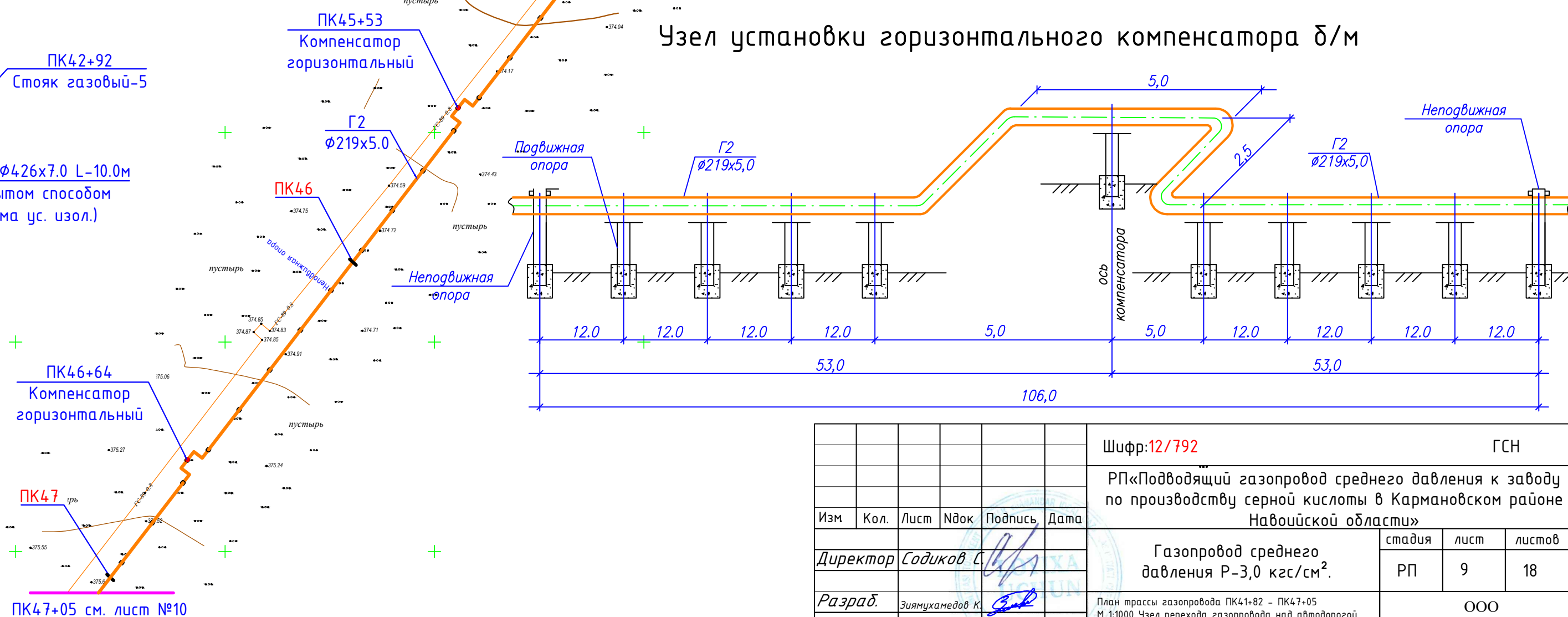
План трассы газопровода ПК41+82 – ПК47+05 М 1:1000



Отметка земли фактическая
Отметка дна траншеи, м
Отметка верха трубы, м
Глубина траншеи
Обозначение трубы и тип изоляции
Основание
Уклон
Длина, м
Расстояние, м
Развернутый план

Труба $\phi 219 \times 6,0$ ГОСТ 10704-91 Встпнс ГОСТ 10705-80 изоляция "весьма усиленная"
г р у н т I - к а т е г о р и я
$\begin{array}{r} 0,00 \\ \hline 46,0 \end{array}$
46,0

длина	$\frac{8-100}{\text{ка. } 0,7}$
Теплопровод	$\frac{2-110}{\text{ка. } 0,7}$
Растительность	
Дерево	
Линия электр. высоконап.	
Концентрация	$\frac{+1-100}{\text{ка. } 0,7}$
Возоробод	$\frac{8-100}{\text{ка. } 0,7}$
Возоробод (полки)	$\frac{8-1}{\text{ка. } 0,7}$
Кабель 0,4 кВ	$\frac{2-10}{\text{ка. } 0,7}$
Газопровод	$\frac{10-100+100+7}{\text{ка. } 0,7}$
Кабель 6 кВ/10 кВ	$\frac{6-100/70+6}{\text{ка. } 0,8}$
Сеть	$\frac{10-1}{\text{ка. } 0,7}$
Колодезь	$\frac{8-1+100+7}{\text{ка. } 0,7}$



При производстве земляных работ вызвать представителей организаций эксплуатирую-
щих инженерно-подземные коммуникации.

Договор		ООО "GEO PREMIUM SERVICE"					2026 й. II	
Объект: Тошкент вил.						Заказчик:"SAMANDAR IDEAL GAS" МЧЖ		
Изм.	получ.	Лист	N док.	Подпись	дата	Топографическая съемка масштаб 1:500 сечение рельефа 0.5м система координат СК-1942		
Директор		Азимов Ф.						
Топограф		Илхомов А.						
						Стадия	Лист-6	Листов-8

						Шифр: 12/792	ГСН		
						РП «Подводящий газопровод среднего давления к заводу по производству серной кислоты в Кармановском районе Навоийской области»			
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Газопровод среднего давления Р-3,0 кгс/см².	стадия	лист	листо в
Директор Содиқов С.							РП	9	18
Разраб. Зиятхамедов К.						План трассы газопровода ПК4+82 - ПК47+05 М 1:1000 Узел перехода газопровода над автомобильной (высота 5,0 м), Узел установки горизонтального компенсатора 6/м.	ООО "SAMANDAR IDEAL GAZ" Ташкент 2025 г.		

План трассы газопровода ПК47+05 - ПК50+91 М 1:1000

При производстве земляных работ вызвать представителей организаций эксплуатирующих инженерно-подземные коммуникации.

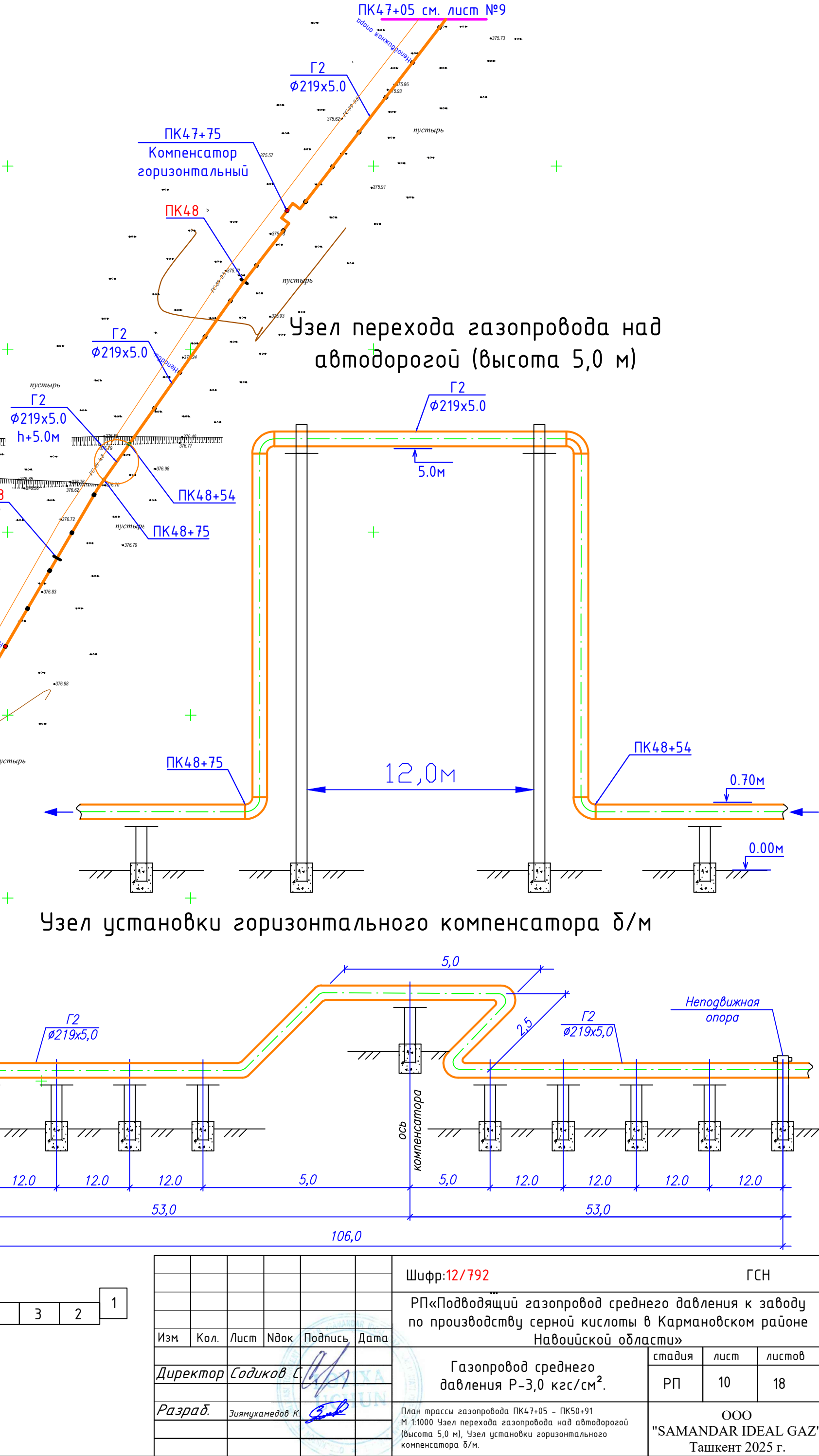
Договор	ООО "GEO PREMIUM SERVICE"	2026 й. II
---------	---------------------------	---------------

Объект: Тошкент вил.	Заказчик: "SAMANDAR IDEAL GAS" МЧЖ
----------------------	------------------------------------

Изм.	получ.	Лист	N док.	Подпись	дата	Топографическая съемка масштаб 1:500 сечение рельефа 0.5м система координат СК-1942
Директор	Азимов Ф.					
Топограф	Илхомов А.					
						Стадия Лист-6 Листов-8

Условные обозначения

Дренаж	Д-100 в.в. 0.7
Теплотрасса	ТТ-100 в.в. 0.7
Растительность	х х х х х
Деревья	• • • • •
Линия электр. воздушная	(нижняя) (верхняя)
Канализация	К-100 в.в. 1.5
Водопровод	В-100 см. в.в. 0.7
Водопровод (полиэ.)	ВП-100 в.в. 0.7
Кабель 0.4 кВ	2 каб. 0.4 кВ в.в. 0.7
Газопровод	ГО-100ПН-100 мм/г в.в. 0.7
Кабель 6 кВ/10 кВ	6 каб./10 кВ в.в. 0.6
Сеть	с.в. 0.7
Колодезь	Л-П/с/в-ст Л-ж-ж



						Шифр:12/792	ГСН		
						РП«Подводящий газопровод среднего давления к заводу по производству серной кислоты в Кармановском районе Набуйской области»			
Изм	Кол.	Лист	№док	Подпись	Дата	Газопровод среднего давления Р-3,0 кгс/см ² .	стадия	лист	листов
Директор	Содиқов С						РП	11	18
Разраб.	Зиямухамедов К					План трассы газопровода ПК50+91 – ПК55+70 М 1:1000 Узел перехода газопровода над автодорогой (высота 5,0 м), Узел установки горизонтального компенсатора б/м.	ООО "SAMANDAR IDEAL GAZ" Ташкент 2025 г.		

Условные обозначения

- Диаметр газопровода $\Phi 219 \times 6,0$ ГОСТ 10704-91/В10 ГОСТ 10705-80;
- Рабочее давление $P=3,0$ кгс/см²;
- Футляр из трубы $\Phi 426 \times 7,0$ ГОСТ 10704-91/В10 ГОСТ 10705-80;
- Изоляция газопровода "весьма усиленная";
- Сроки производства работ при переходе под железной дорогой согласовать с организациями, находящимися, получить разрешение на производство работ и известить о начале и окончании освещения в ночное время;
- По ходу движения поезда с обеих сторон железной дороги на расстоянии 500м от перехода установить знаки "ГАЗ" в соответствии с телеграммой МПСР 15л 5.07.1999г;
- При производстве работ строго руководствоваться требованиями СНиП и ведомственными нормами ВСН-450Н.

The diagram shows a staircase with 15 steps. The steps are numbered 1 to 15. Steps 1 through 10 are arranged in a descending staircase pattern from top-right to bottom-left. Steps 11 through 15 are arranged in an ascending staircase pattern from bottom-left to top-right. Step 11 is highlighted with red diagonal lines.

Условные обозначения

дренаж	D-100 вд. 0,7
Теплотрасса	T-100 вд. 0,7
Растительность	x x x x x x x x
Деревья	* * * * *
Линия электр. близкоушка	←-----→ (низкий) (высокий)
Канализация	K-100 вд. 1,5
Водопровод	B-100 pm вд. 0,7
Водопровод (полюс)	BП-100 вд. 0,7
Кабель 0,4 кВ	2каб. 0,4кВ вд. 0,7
Газопровод	G-100H+100m/g вд. 0,7
Габариты 6x8/10x8	6x8/10x8 вд. 0,6
Связь	свч вд. 0,7
Колодези	L= n/мг-стр. B-зон.

Договор		ООО "GEO PREMIUM SERVICE"					2026 й. II	
Объект: Тошкент вил.						Заказчик: "SAMANDAR IDEAL GAS" МЧЖ		
Изм.	получ.	Лист	N док.	Подпись	дата	Топографическая съемка масштаб 1:500 сечение рельефа 0.5м система координат СК-1942		
Директор		Азимов Ф.						
Топограф		Илхомов А.						
						Стадия	Лист-5	Листов-8

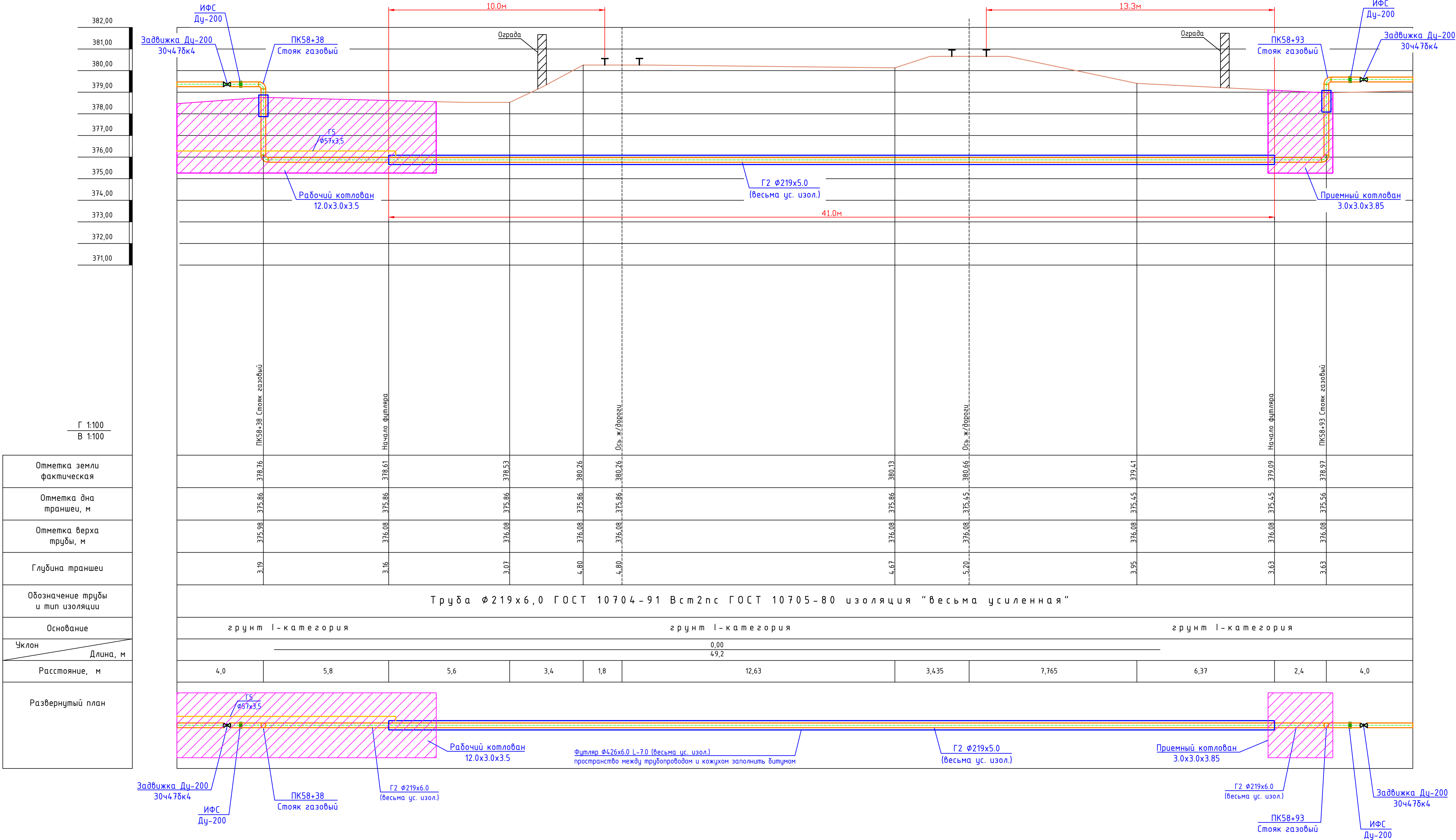
ГСН

Изм	Кол.	Лист	Ндок	Подпись	Дата
-----	------	------	------	---------	------

стадія	лист	листо́в
РП	12	18

ООО
"SAMANDAR IDEAL GAZ"
Ташкент 2025 й.

Продольный профиль газопровода под ж/дорогой. Способ: Прокол



- Примечание
1. План газопровода см. лист №2
 2. Общие указания см. лист №1
 3. При транспортировке и укладке труб не допускать резких ударов и прогиба труб.
 4. При выполнении строительно-монтажных работ уделить особое внимание предупреждению попадания во внутреннюю полость трубы песка и строительного мусора.
 5. Точное местоположение существующих коммуникаций определить шурфованием вручную и перед началом работ обозначить предупреждающими и разъясняющими знаками.
 6. Строительство газопровода под железной дорогой вести методом прокола.
 7. Производство работ на переходе вести в присутствии представителя эксплуатирующей организации.
 8. Сроки работ при строительстве газопровода под железной дорогой согласовать с организацией, эксплуатирующей эту железную дорогу и известить ее о начале и окончании работ на переходе.
 9. На период эксплуатации установить предупреждающие и запрещающие знаки (ч.ВТ-МГ-86). Место производства работ при строительстве перехода под железной дорогой оградить и установить предупреждающие знаки, освещаемые в ночное время.
 10. Все сварные швы газопроводов подвергнуть контролю и радиографическому ультразвуковому испытанию (высокого давления 100%;
 11. При строительстве газопровода предусмотреть контрольные трубки: в конце защитного кожуха;
 12. Все работы по пересечению и все работы в опасных зонах газопровода вести в присутствии ШЧ, ПЧ, ЭЧ.

						Шифр:12/792	ГСН					
						РП«Подводящий газопровод среднего давления к заводу по производству серной кислоты в Кармановском районе Навоийской области»						
Изм.	Кол.	Лист	Идок	Подпись	Дата	Газопровод среднего давления Р=3,0 кгс/см².	стадия	лист	листов			
Директор	Содиқов	С					РП	13	18			
Разраб.	Эпикимов	К				Продольный профиль газопровода под ж/дорогой. Способ: Прокол	ООО "SAMANDAR IDEAL GAZ" Ташкент 2025 г.					

План трассы газопровода ПК60+36 - ПК66+56 М 1:1000

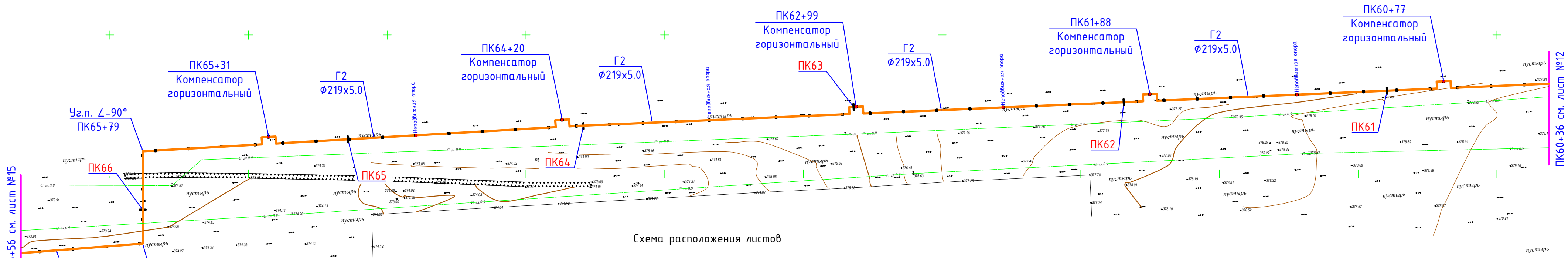
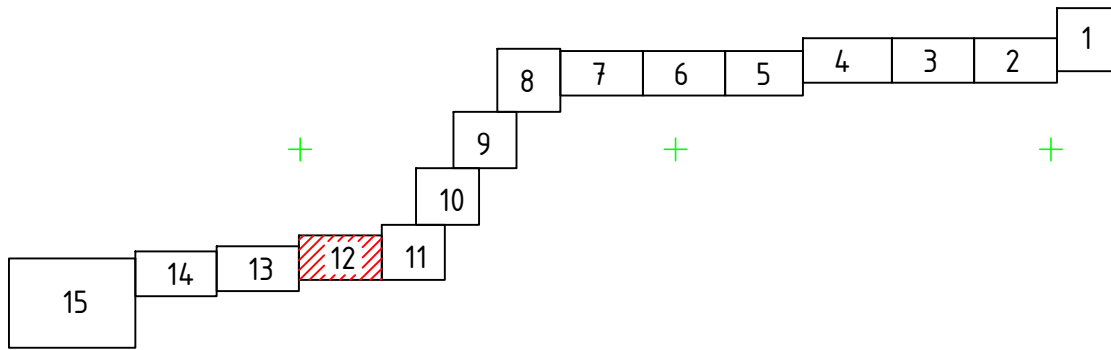
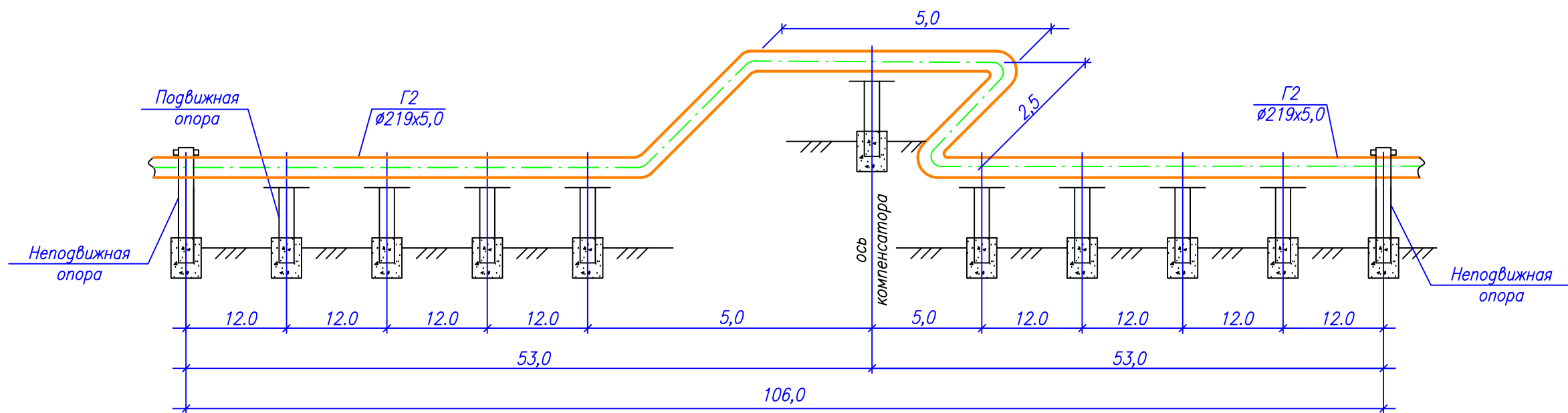


Схема расположения листов



Узел установки горизонтального компенсатора δ/м



Условные обозначения

граница	— 100 — 0.7
Теплотрасса	— 21-100 — 0.7
Растительность	м м м м м
Деревья	• • • • •
Линия электр. воздушной	— (нижняя) — (верхняя)
Канализация	— 100 — 1.5
Водопровод	— 100 — 0.7
Водопровод (полюс)	— 100 — 0.7
Кабель 0.4 кВ	— 2х0.4кВ — 0.7
Газопровод	— 100 — 100м/г — 0.7
Кабель 6 кВ/10 кВ	— 6кВ/10кВ — 0.7
Связь	— 100 — 0.7
Колоды	— 100 — 0.7

При производстве земляных работ вызвать представителей организаций эксплуатирующих инженерно-подземные коммуникации.

Договор	ООО "GEO PREMIUM SERVICE"	2026 й. II
---------	---------------------------	------------

Объект: Тошкент вил.	Заказчик: "SAMANDAR IDEAL GAS" МЧЖ
----------------------	------------------------------------

Изм.	получ.	Лист	N док.	Подпись	дата	Топографическая съемка масштаб 1:500 сечение рельефа 0.5м система координат СК-1942
Директор	Азимов Ф.					
Топограф	Илхомов А.					

Стадия	Лист-3	Листов-8
--------	--------	----------

Изм.	Кол.	Лист	N док.	Подпись	Дата	Шифр: 12/792 ГСН
Директор	Содилов С.					РП«Подводящий газопровод среднего давления к заводу по производству серной кислоты в Кармановском районе Навоийской области»
Разраб.	Зиямухамедов К.					Газопровод среднего давления Р=3,0 кгс/см².
						План трассы газопровода ПК60+36 - ПК66+56 М 1:1000, Узел установки горизонтального компенсатора δ/м
						ООО "SAMANDAR IDEAL GAZ" Ташкент 2025 г.

План трассы газопровода ПК66+56 - ПК72+52 М 1:1000

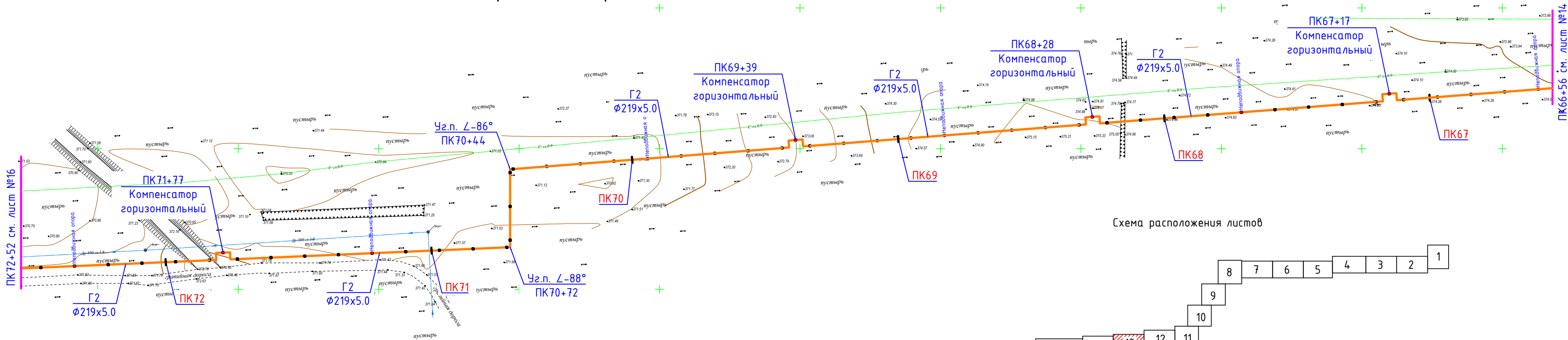
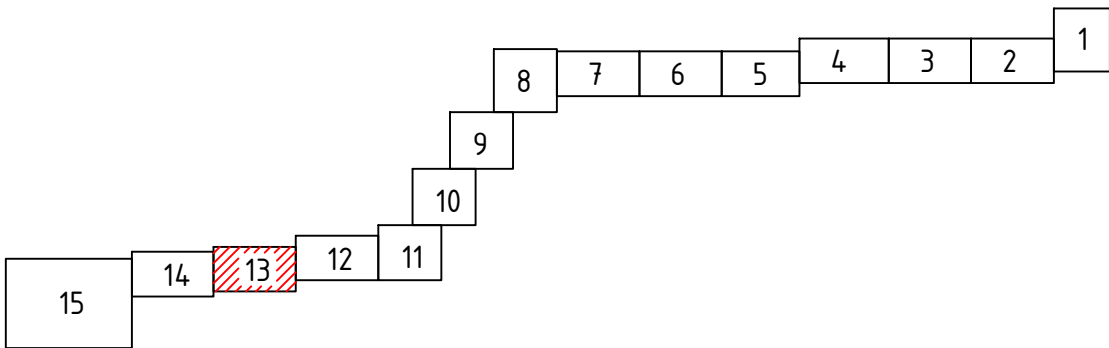
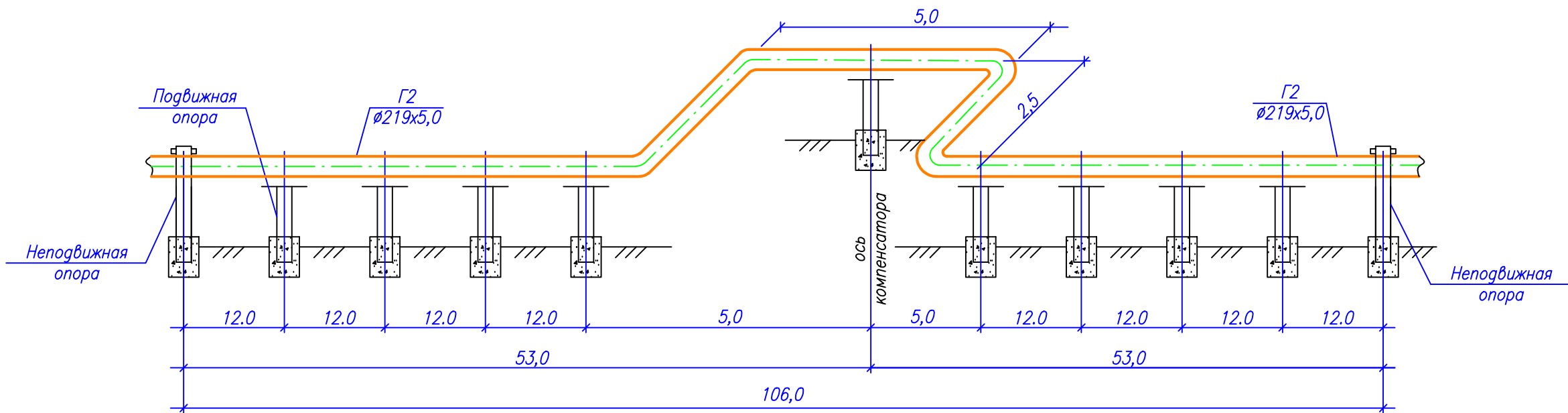


Схема расположения листов



Узел установки горизонтального компенсатора δ/м



Условные обозначения

дренаж	— 100 — 0.7
Теплотрасса	— 100 — 0.7
Растительность	м м м м м
Дерево	• • • • •
Линия электр. бордюра	— 100 — (низкий) — 100 — (высокий)
Канализация	— 100 — 0.7
Водопровод	— 100 — 0.7
Водопровод (полиэ)	— 100 — 0.7
Кабель 0.4кВ	— 100 — 0.4кВ
Газопровод	— 100 — 100м/г
Кабель 6кВ/10кВ	— 100 — 6кВ/10кВ
Сеть	— 100 — 0.7
Колодезь	— 100 — 0.7

При производстве земляных работ вызвать представителей организаций эксплуатирующих инженерно-подземные коммуникации.

Договор	ООО "GEO PREMIUM SERVICE"	2026 й. II				
Объект: Тошкент вил.		Заказчик: "SAMANDAR IDEAL GAS" МЧЖ				
Изм.	получ.	Лист	N док.	Подпись	дата	Топографическая съемка масштаб 1:500 сечение рельефа 0.5м система координат СК-1942
Директор	Азимов Ф.					Стадия
Топограф	Илхомов А.					
						Листов-8

Изм	Кол.	Лист	N док	Подпись	Дата	Шифр: 12/792	ГСН		
						РП«Подводящий газопровод среднего давления к заводу по производству серной кислоты в Кармановском районе Навоийской области»			
Директор Содилов С.						Газопровод среднего давления Р=3,0 кгс/см².	стадия	лист	листов
Разраб. Зиямухамедов К.						План трассы газопровода ПК66+56 - ПК72+52 М 1:1000, Узел установки горизонтального компенсатора δ/м	РП	15	18
						ООО "SAMANDAR IDEAL GAZ" Ташкент 2025 г.			

План трассы газопровода ПК72+52 - ПК78+18 М 1:1000

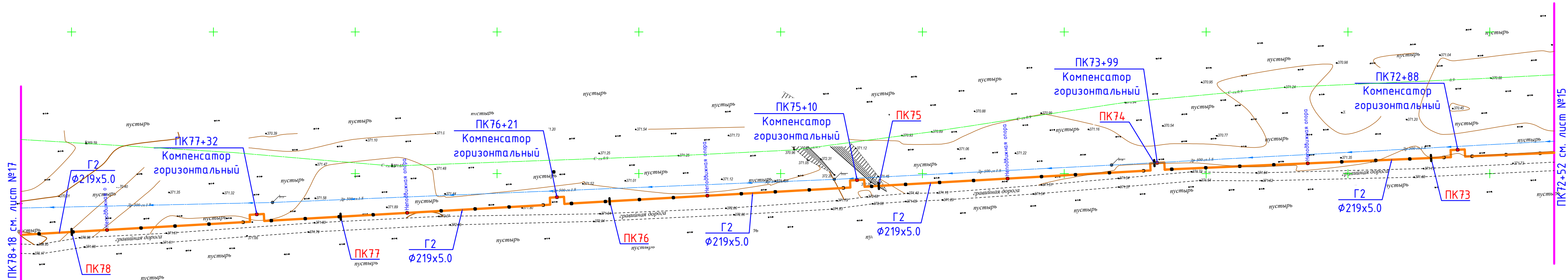
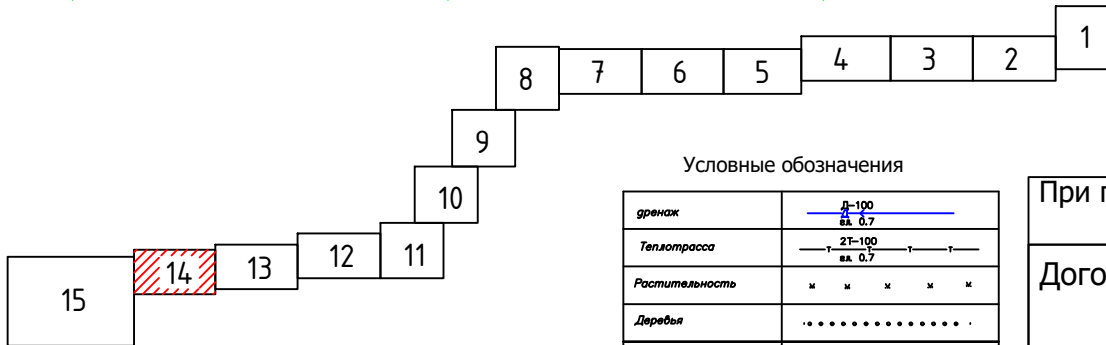
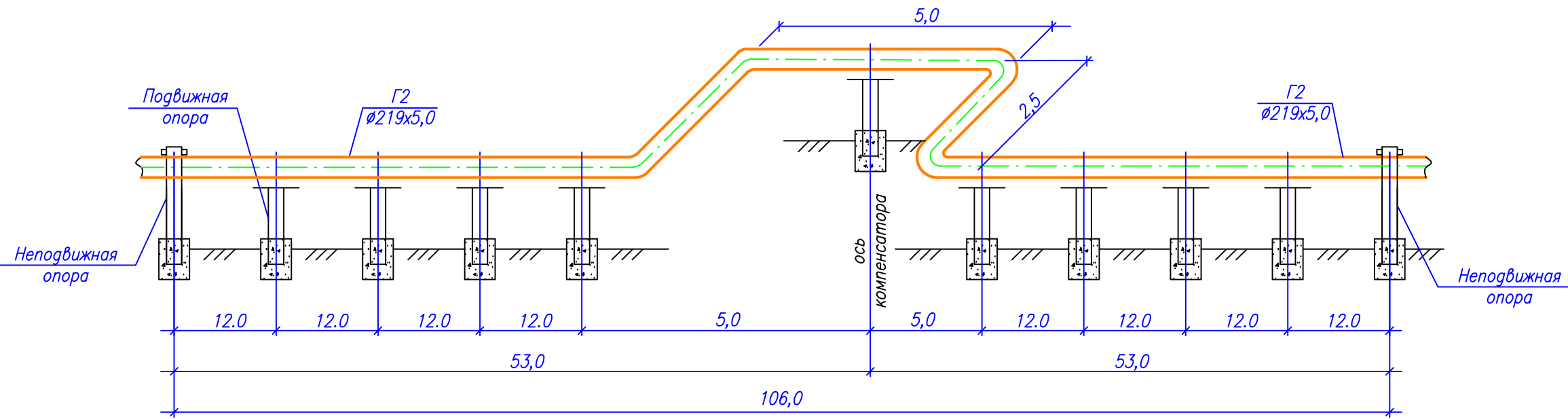


Схема расположения листов



Узел установки горизонтального компенсатора δ/м

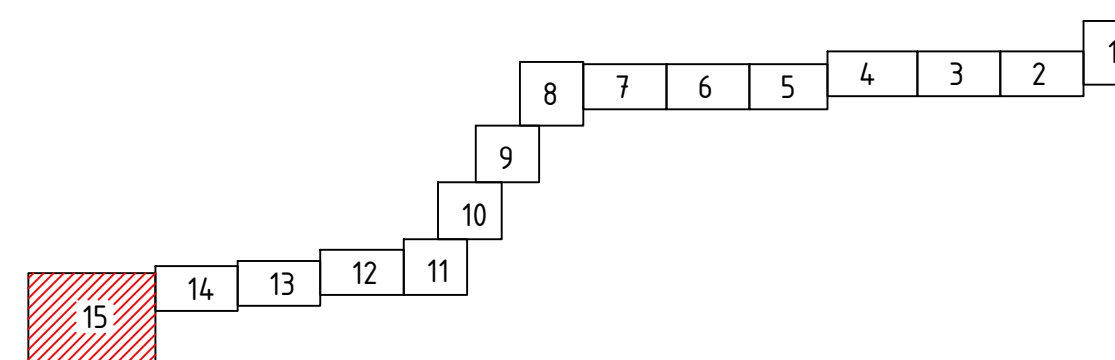
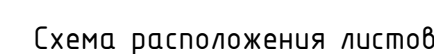
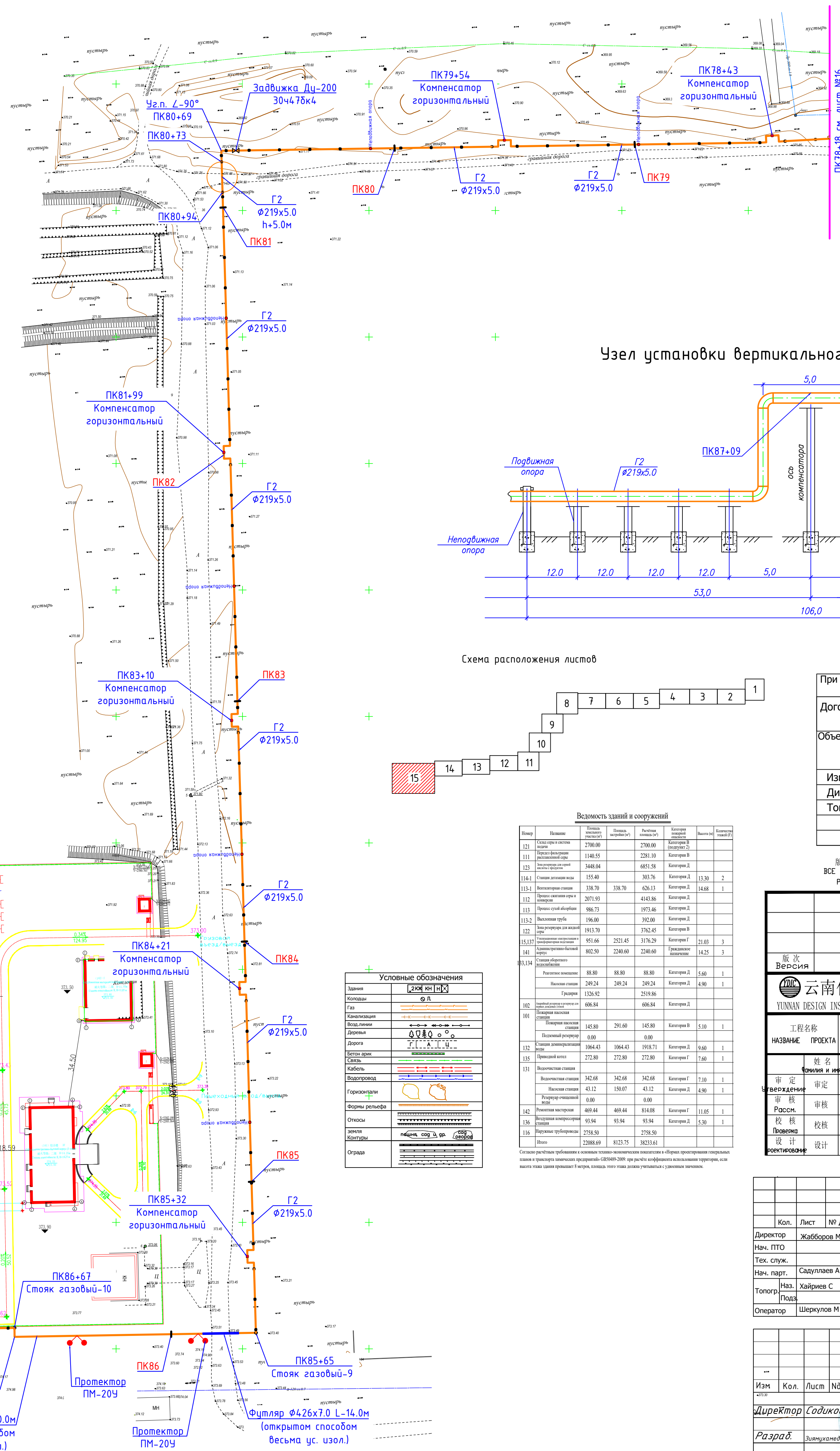


Условные обозначения

граница	Л-100 вк. 0.7
Теплотрасса	ТТ-100 вк. 0.7
Растительность	м м м м м
Деревья	
Линия электр. коммуникации	— (нижняя) — (верхняя)
Канализация	К-100 вк. 1.5
Водопровод	В-100 вк. 0.7
Водопровод (полив)	ВП-100 вк. 0.7
Кабель 0.4кВ	2 каб. 0.4кВ вк. 0.7
Газопровод	ГО-100ПН-100мм/г вк. 0.7
Кабель 6кВ/10кВ	6 каб. 10кВ вк. 0.5
Связь	связь вк. 0.7
Колодезь	Л-п/асб-опр Л-желез.

При производстве земляных работ вызвать представителей организаций эксплуатирующих инженерно-подземные коммуникации.									
Договор		ООО "GEO PREMIUM SERVICE"						2026 й. II	
Объект: Тошкент вил.						Заказчик:"SAMANDAR IDEAL GAS" МЧЖ			
Изм.	получ.	Лист	N док.	Подпись	дата	Топографическая съемка масштаб 1:500 сечение рельефа 0.5м система координат СК-1942			
Директор		Азимов Ф.							
Топограф		Илхомов А.							
						Стадия	Лист-3	Листов-8	

						Шифр:12/792 ГСН				
						РП«Подводящий газопровод среднего давления к заводу по производству серной кислоты в Кармановском районе Навоийской области»				
Изм	Кол.	Лист	№док	Подпись	Дата					
Директор		Содилов С.				Газопровод среднего давления Р=3,0 кгс/см².		стадия	лист	листов
								РП	16	18
Разраб.		Зиямухамедов К.				План трассы газопровода ПК66+56 - ПК78+18 М 1:1000, Узел установки горизонтального компенсатора δ/м.		ООО "SAMANDAR IDEAL GAZ" Ташкент 2025 г.		



Условные обозначения		
Здания		Жилые здания
Колонны		Железные
Газ		Газопровод
Канализация		Канализация
Водопровод		Водопровод
Деревья		Деревья
Дорога		Дорога
Зеленый парк		Зеленый парк
Связь		Связь
Кабель		Кабель
Водопровод		Водопровод
Горизонталь		Горизонталь
Формы рельефа		Формы рельефа
Откосы		Откосы
Земля		Земля
Контур		Контур
Ограда		Ограда

1

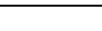
При производстве земляных работ вызвать представителей организаций эксплуатирующих инженерно-подземные коммуникации.						
Договор		ООО "GEO PREMIUM SERVICE"				2026 й. II
Объект: Ташкент вил.					Заказчик: "SAMANDAR IDEAL GAS" МЧЖ	
Изм.	получ.	Лист	N док.	Подпись	дата	Топографическая съемка
Директор	Азимов Ф.					масштаб 1:500
Топограф	Илхомов А.					сечение рельефа 0.5м
						система координат СК-1942
						Стадия
						Лист-2
						Листов-8

ВЕРНУТЬ

ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ УДІС. ДАННЫЙ ЧЕРТЕЖ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПЕРЕУСТУПЛЕН, ПЕРЕДАН, СКОПИРОВАН
РАСКРЫТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ, А ТАКЖЕ ИСПОЛЬЗОВАН ДЛЯ ДРУГИХ ЦЕЛЕЙ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ УДІС.

版次 Версия		说明 Примечания				日期 Дата					
 云南化工设计院有限公司 YUNNAN DESIGN INSTITUTE OF CHEMICAL ENGINEERING CO., LTD.		 中信建设有限责任公司 CITIC Construction Co., Ltd.									
工程名称 НАЗВАНИЕ		PROJECTA		工程名称				工程代号 Код_альтернативы		工程代号	
姓名 Имя		签名 Подпись		日期 Дата		设计项目 Проектируемый объект		设计阶段 Этап проектирования		设计项目 Проектируемый объект	
审定 Утверждение		审定 Рассм.		审定日期 Подпись		图名		图号 7 чертежа		设计阶段 Проектируемый объект	
审核 Проверка		审核 Проверка		审核日期 Подпись		图名		图号 7 чертежа		设计阶段 Проектируемый объект	
设计 Проектирование		设计日期 Дата		专业 Специальность		专业 Специальность		比例 Масштаб		比例 Масштаб	
设计 Проектирование		设计日期 Дата		专业 Специальность		专业 Специальность		比例 Масштаб		比例 Масштаб	
设计 Проектирование		设计日期 Дата		专业 Специальность		专业 Специальность		比例 Масштаб		比例 Масштаб	

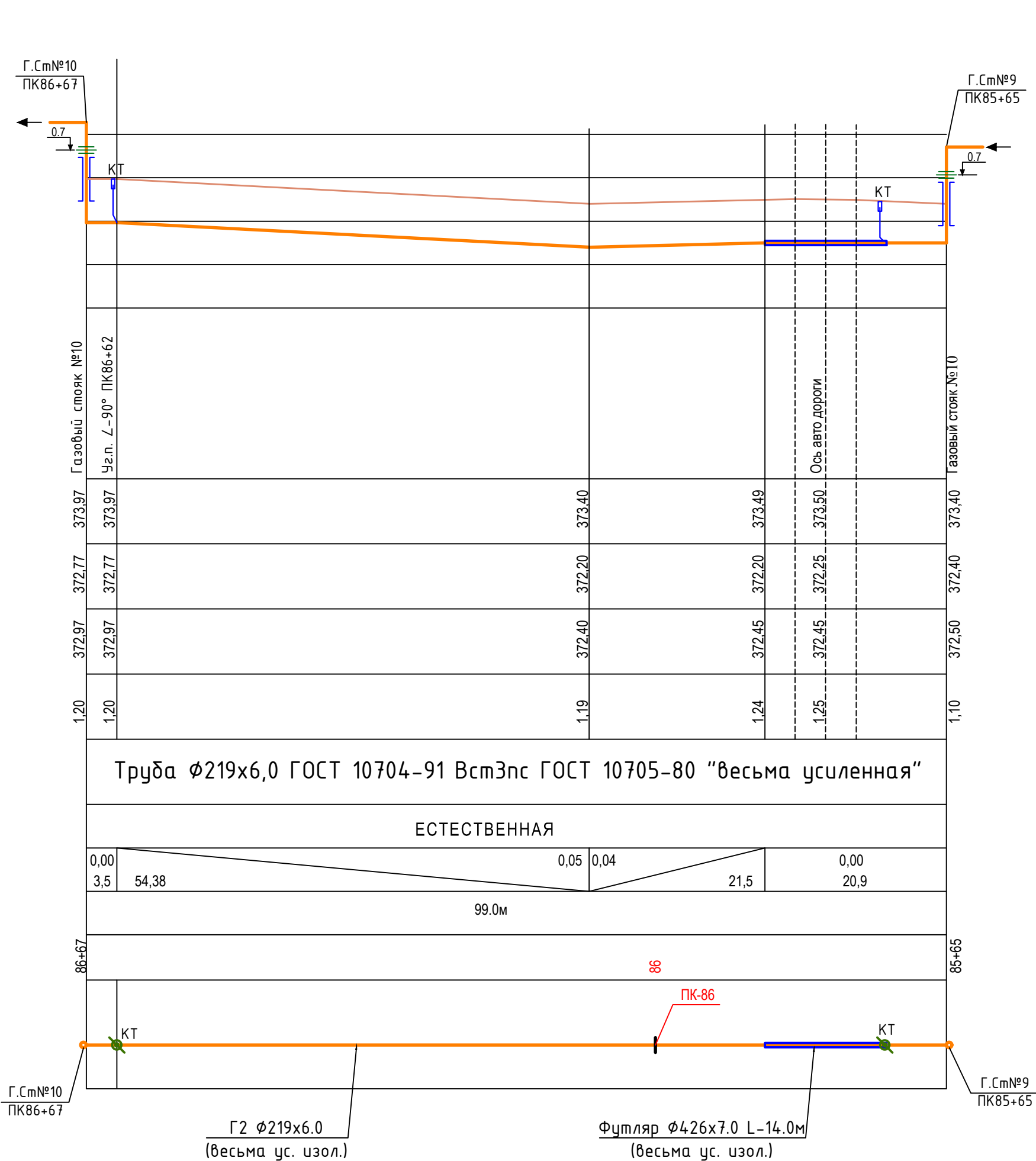
						Заказчик: АО "OZBEKISTON TEXNOLOGIK METALLAR KOMBINATI"	Имв. №
						Объект: Строительства предприятие по производству серной кислоты в Кармановском районе Навоийской области	№ Договора
	Кол.	Лист	№ Док	Подпись	Дата		
Директор			Жабборов М.А.				
Нач. ПТО							
Тех. служ.						Стадия	Лист
Нач. парт.			Садуллаев А				1
Топогр.			Наз. Хайриев С				
Оператор			Подп. Шеркулов М				
						Тахеометрическая съемка Масштаб 1 : 1000 Сист. высот Балтийская Сечения рельефа через 0.5 м	Листов 1
						ООО "GGS GRAND GEODEZIYA"	

							Шифр:12/792	ГСН				
							РП«Подводящий газопровод среднего давления к заводу по производству серной кислоты в Кармановском районе Навайской области»					
Изм.	Кол.	Лист	Вдок.	Подпись	Дата	Газопровод среднего давления Р=3,0 кгс/см².			статья	лист	листо́в	
№25						 План трассы газопровода ПКТБ-18 – ПКБ8+95 М-1:100. Узел перехода газопровода на оптоволоконный (высота 5,0 м), узел установки учета тепла №2 и ГРУП В/В РДГ–ЭОН			РП	17	18	
Директор												
Разраб.												
				Зинкаевская К					ООО "SAMANDAR IDEAL GAZ" Ташкент 2025 г.			

Продольный профиль газопровода среднего давления
м/δ Г-1:500
В-1:100

377,00	
376,00	
375,00	
374,00	
373,00	
372,00	
371,00	

Отметка земли фактическая, м	
Отметка дна траншеи, м	
Отметка верха трубы, м	
Глубина траншеи, м	
Обозначение трубы и тип изоляции	
Основание	
Уклон	Длина, м
Расстояние, м	
Пикет	
Развернутый план	



							Шифр:12/792			ГСН		
							РП«Подводящий газопровод среднего давления к заводу по производству серной кислоты в Кармановском районе Навоийской области»					
Изм	Кол.	Лист	Ндок	Подпись	Дата		Газопровод среднего давления Р-3,0 кгс/см ² .			стадия	лист	листов
Директор	Содилов С									РП	18	18
Разраб.	Зиямухамедов К						Продольный профиль ПК86+67 – ПК85+65			ООО "SAMANDAR IDEAL GAZ" Ташкент 2025 г.		

Ведомость на прокладку уличных сетей

NN п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество		
			Уличн. газ-д выс.дав.	Уличн. газ-д ср.дав.	Уличн. газ-д низ.дав.
1	Вскрытие асфальтового покрытия дороги	м ²		12.5	
2	Погрузка мусора экскаватором емкостью ковша 0,5 м3 на автосамосвал и вывоз до 10 км.	м ³		3.75	
3	Разработка грунта II категории экскаватором емкостью ковша 0,5 м3 в отвал	м ³		2120	
4	Разработка грунта II кат. вручную в траншеях в отвал	м ³		534	
5	Привозка и засыпка траншей вручную под туды песчаным грунтом толщиной 0,1м.	м ³		11.6	
6	Привозка и засыпка песчаным грунтом траншей вручную на высоту 0,2м над верхом трубы с поливкой и трюмбованием	м ³		23.2	
7	Засыпка грунта I кат.механ.способом с послойным уплотнением	м ³		479.2	
8	Засыпка грунта I кат. ручным способом с посл.уплотнением	м ³		20	
9	Перемещение излишнего грунта	м ³		34.8	
10	Основание под асфальтобетонное покрытие из гравийной оптимальной смеси толщиной	1) 180мм м ² 2) 50мм м ²		12.5 12.5	
11	Восстанов.-е верхнего слоя асф.покрытия дороги (в пределах монтажной зоны) 1) нижний слой из круп. зернистой смеси толщиной 60мм; 2) верхний слой из мелк. зернистой смеси толщиной 50мм;	м ² м ²		12.5 12.5	
12	Прокладка газопровода См. d-219x6,0мм См. d-219x5,0мм	м м	18	9051	
13	Прокладка газопровода подземно См. d-219x6,0мм	м		145	
14	Протаскивание газопровода в футляре См. d-219-426 мм	м		96	
15	Заделка концов футляра наклей смоляной по ГОСТ 16183-77 и битумным нефтяным изолированием по ГОСТ 9812-74 См. d-426мм	мест		10	
16	Врезка в действующую . сеть d-200 в Ду-300	мест	1		
17	Очистка сжатым воздухом d-219 мм		10	9051	
18	Контроль сварных стыков газопровода среднего (высокого 100%) давления радиографическим методом 5 %		8	30	
19	Рентгеноскопический или ультразвук. метод контроля сварных стыков 100%. См. См.d-219мм	шт		44	
20	Установка узлов оприсовки d-219мм	мест	1	7	
21	Нанесение антикорр. покрытия БТ-577 на туды, стыки, фасон.части. d-219мм	м		4.4	
22	Монтаж задвижки С. d-200 Ч. d-200	шт шт	1	8	
23	Подъем давл.при испытан. воздухом на герметичность до 0,6 МПа с последующей выдержкой (24 часа). d-219мм	м	18		
24	Подъем давл.при испытании на прочность, воздухом до 0,6 МПа с последующей выдержкой (1 час). d-219мм	м	18		
25	Подъем давл.при испытан. воздухом на герметичность до 0,3 МПа с последующей выдержкой (24 часа). d-219мм	м		9051	
26	Подъем давл.при испытании на прочность, воздухом до 0,6 МПа с последующей выдержкой (1 час). d-219мм	м		9051	

						Шифр: 12/792		ГСН	
						РП«Подводящий газопровод среднего давления к заводу по производству серной кислоты в Кармановском районе Навоийской области»			
Изм	Кол.	Лист	Ндок	Подпись	Дата	Газопровод среднего давления Р-3,0 кгс/см².	стадия	лист	листов
Директор	Содилов С.						РП	1	8
Разраб.	Зиямухамедов К.					Ведомость объемов работ	ООО "SAMANDAR IDEAL GAZ" Ташкент 2025 г.		

Дополнительные объемы работ

1. Труба сбросно-продувочная ГОСТ 10704-91; 10705-80 $\varnothing 26.8 \times 2$ – 8 п.м.
2. – Масляная окраска сбросно –продувочной трубы – 0,64 м².
3. Монтаж одиночных металлических опор $h+0.5$ м для наземный прокладки газопровода (под неподвижной опоры) 156 шт
4. установки стоек $L-0.5$ м $\varnothing 159 \times 5.0$ 78 пм/1481.2кг.
5. Монтаж одиночных металлических опор $h+0.5$ м для наземный прокладки газопровода (под подвижной опоры) 557 шт
6. установки стоек $L-0.5$ м $\varnothing 159 \times 5.0$ 278.5 пм/5288.7кг.
7. Оголовок неподвижной опоры –156шт.
8. Оголовок подвижной опоры –557шт.
9. Установка блоков бетонных $\Phi-4$ V-0.288м³ –713шт.
10. (ж/бетонные опоры по типовому проекту 181-000-313 СП 85 альбом III раздел 9. I-I) (готовое изделия)
11. Устройства щебенной подушки толщиной 100мм под бетонные блоки 17.82м³

Земляные работы даны на одну опору всего опор – 713 шт.

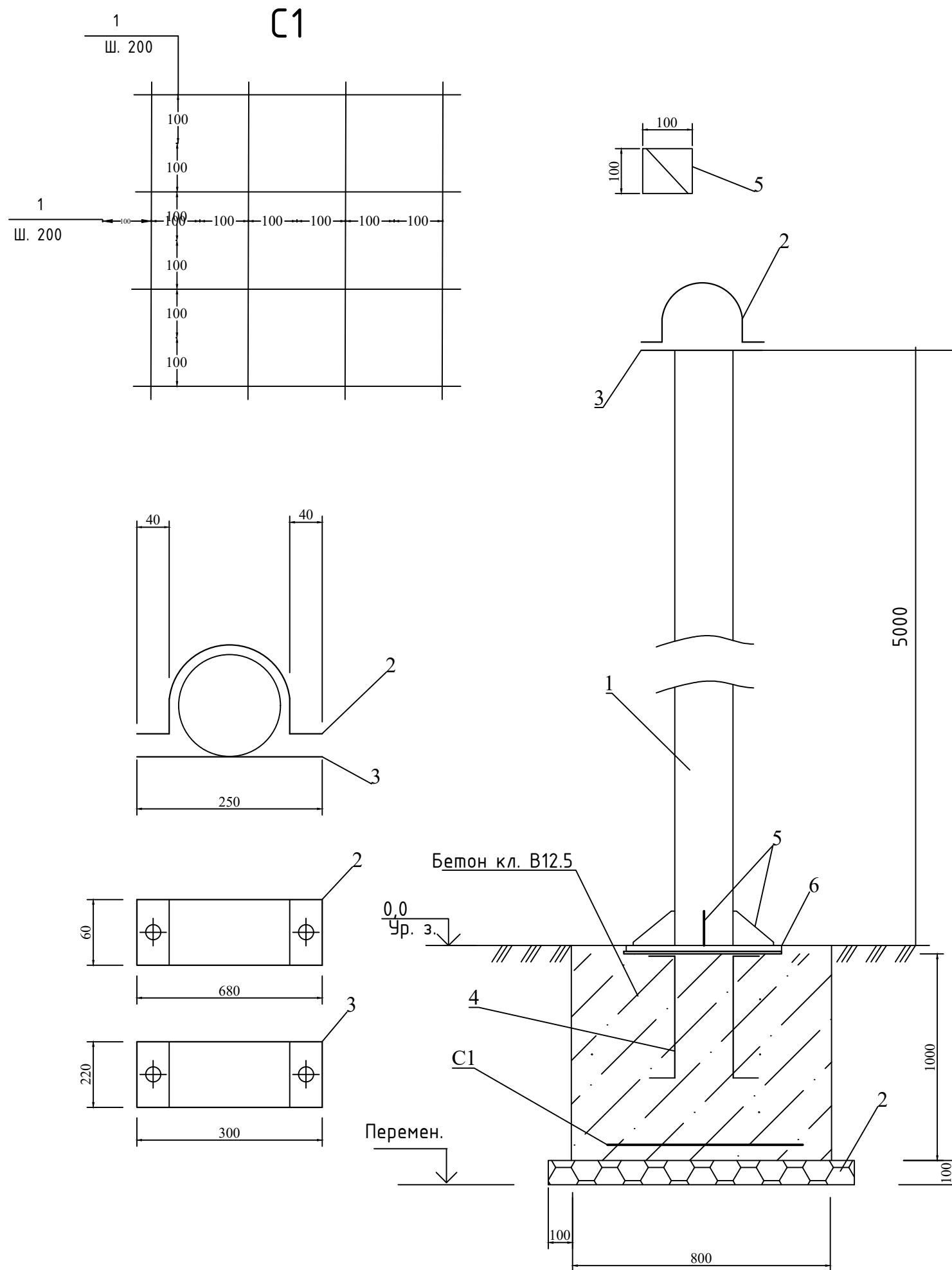
12. Разработка грунта группы в ямах экскаватором в отвал – 0,48м³
13. Обратная засыпка грунта с послойным трамбованием – 0,16 м³
14. Планировка излишнего грунта по площади – 0,32 м³
15. Обмазка всех боковых поверхностей горячей битумом за 2 раза–1,92 м²

Спецификация

[illegible]

						Шифр: 12/792		ГСН			
						РП«Подводящий газопровод среднего давления к заводу по производству серной кислоты в Кармановском районе Навоийской области»					
Изм	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Газопровод среднего давления Р-3,0 кгс/см ² .		стадия	лист	листов	
Директор	Содилов С							РП	2	8	
Разраб.	Зиямухамедов К					Спецификация		ООО "SAMANDAR IDEAL GAZ" Ташкент 2025 г.			

Инв.№	подп.	Подпись и дата	Взам.инв. №

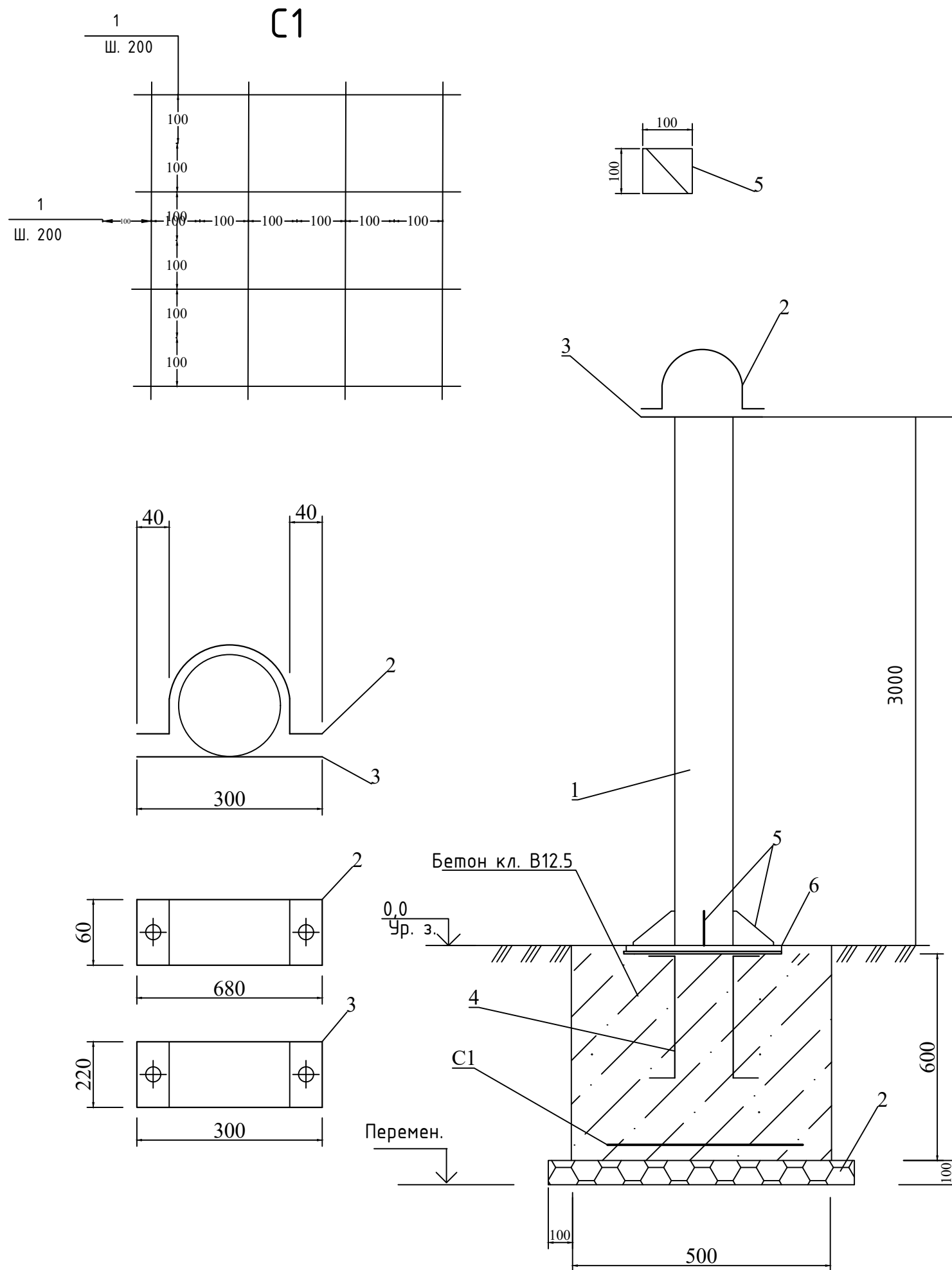


Спецификация на одну опору

Марка поз		Наименование	Кол-во	Масса ед. кз.	Всего
	Он	Опора высотой 5,0 м, для трубы d-219мм	23		
1		Стойка труба d-219x5,0 мм, L= 5,0 м	1	133,95	
2		Лист (хомут) -3 x 60x 680 мм	1	0,961	
3		Лист (под хомут) -3x220x 300 мм	1	1,554	
4		d-16 AIII L= 800 мм	4	1,264	5,056
5		Лист (косынки) - 3x150x150 мм	2	0,94	1,9
6		Закладной лист -10x400x400 мм	1	12,56	
7		Болты с гайками M14 L-70 мм	2	0,133	0,266
8		Паранитовая прокладка -680x220x2 мм	кг	0,673	
9		Бетон В 12,5	м³	0,64	
1		Сетка С-1			
		d= 10 AIII L= 700 мм (8шт)	23	0,432	3,455

1. Конструкция сварная катет шва 4 мм
- 2.Под фундаментами выполнить щебеночную подготовку толщ.100 мм, с битумной пропиткой.
- 3.Все доковые поверхности фундаментов обмазать горячим битумом за 2 раза.
4. Окраска за 2 раза масляной краской, эмаль ПФ-115 жел.ГОСТ 6465-76.

Шифр: 12/792						ГСН		
РП«Подводящий газопровод среднего давления к заводу по производству серной кислоты в Кармановском районе Навоийской области»						стадия	лист	листов
Газопровод среднего давления Р-3,0 кгс/см².						РП	3	8
Опора под газопровод Ду-200 h+5.0м						ООО "SAMANDAR IDEAL GAZ" Ташкент 2025 г.		
Изм	Кол.	Лист	Ндок	Подпись	Дата			
Директор	Содилов С							
Разраб.	Зиямухамедов К							



Спецификация на одну опору

Марка поз		Наименование	Кол-во	Масса ед. кз.	Всего
	оп	Опора высотой 3,0 м, для трубы d-219мм	1		
1		Стойка трубы d-159x4,0 мм, L= 3,0 м	1	46,56	
2		Лист (хомут) -3 x 60x 680 мм	1	0,961	
3		Лист (под хомут) -3x220x 300 мм	1	1,554	
4		d-16 AIII L= 500 мм	4	0,79	3,16
5		Лист (косынки) - 3x150x150 мм	2	0,94	1,9
6		Закладной лист -8x300x300 мм	1	5,652	
7		Болты с гайками M14 L-70 мм	2	0,133	0,266
8		Паранитовая прокладка -680x220x2 мм	кг	0,673	
9		Бетон В 12,5	м³	0,44	
1		Сетка С-1			
		d= 10 AIII L= 700 мм (8шт)	1	0,432	3,455

1. Конструкция сварная катет шва 4 мм
2.Под фундаментами выполнить щебеночную подготовку толщ.100 мм, с битумной пропиткой.
3.Все боковые поверхности фундаментов обмазать горячим битумом за 2 раза.
4. Окраска за 2 раза масляной краской, эмаль ПФ-115 жел.ГОСТ 6465-76.

						Шифр: 12/792			ГСН			
						РП«Подводящий газопровод среднего давления к заводу по производству серной кислоты в Кармановском районе Навоийской области»						
Изм	Кол.	Лист	Ндок	Подпись	Дата	Газопровод среднего давления Р-3,0 кгс/см².			стадия	лист	листов	
Директор					Содиқов С				РП	4	8	
Разраб.					Зиямухамедов К	Опора под газопровод Ду-200 h+3.0м			ООО "SAMANDAR IDEAL GAZ" Ташкент 2025 г.			

Пози-ция	Наименование вида работ	Вид работ	Ед.изм	Кол-во
			ГРП	
	Фундамент под опору ГРП			
	Земляные работы			
1	Разработка грунта 1 группы в ямах вручную в отвал		м³	0,22
2	Вывоз излишнего грунта		м³	0,22
	П.Фундаменты			
1	Устройство подготовки из щебня пролитого битумом до насыщения толщ. 100мм.		м³	0,8
2	Устройство молитнных бетонных фундаментов под стойки из бетона кл.В15		м³	0,22
3	Установка закладных деталей в монолитное тело фундамента з.д. по сер. 3.400-6/76 марки МИ1-23		ШТ КГ	4 15,2
	Металлоконструкции опоры под ГРП			
1	Опорные конструкции из уголка с антикоррозийной защитой БТ-177 за 2 раза по грунтовке ГФ-021 части под ГРП из:			
	L 50x 5		КГ	19,83
	-8=3		КГ	16,22

Изм

Кол.

Лист

Ндок

Подпись

Дата

Директор

Содилов С

Разраб.

Зиямухамедов К

Шифр: 12/792

ГСН

РП«Подводящий газопровод среднего давления к заводу по производству серной кислоты в Кармановском районе Навоийской области»

Газопровод среднего давления Р-3,0 кгс/см².

Ведомость объемов работ

стадия

РП

лист

5

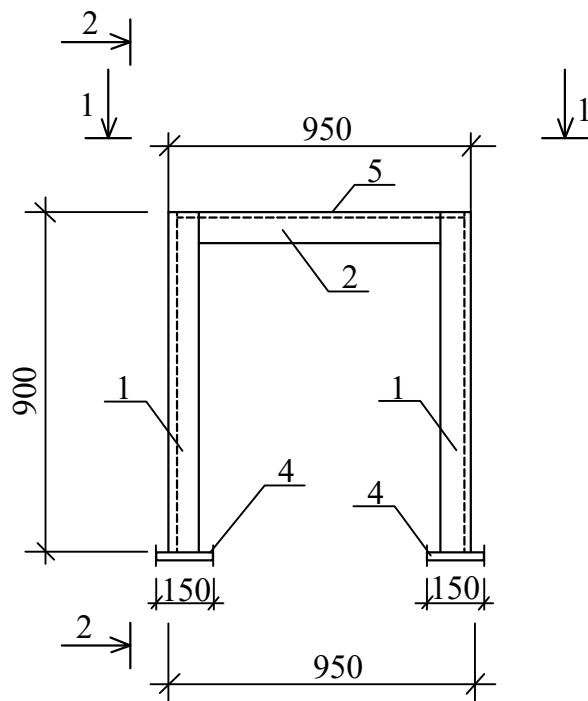
листов

8

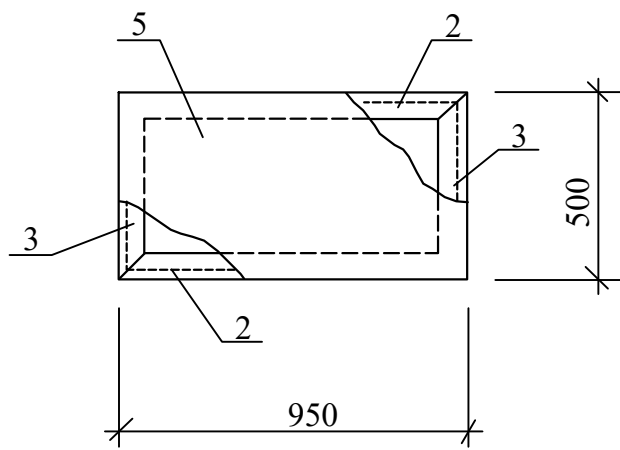
ООО "SAMANDAR IDEAL GAZ"

Ташкент 2025 г.

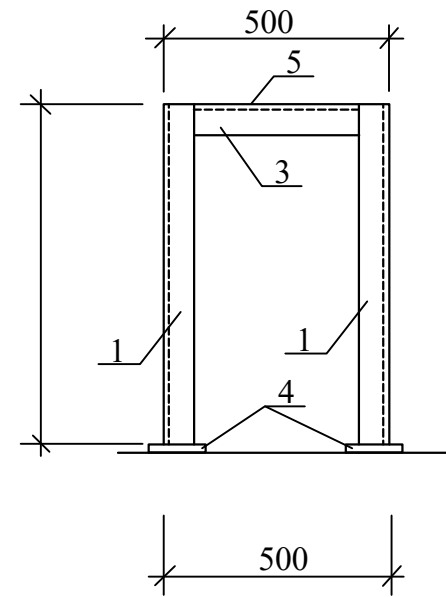
Опора ОП-1 под шкаф
ГРП среднего давления



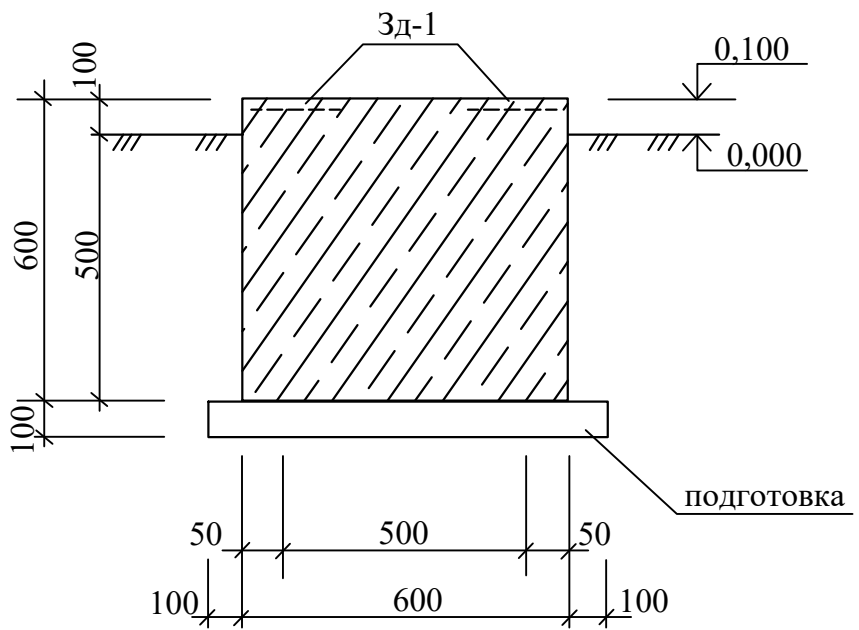
1 - 1



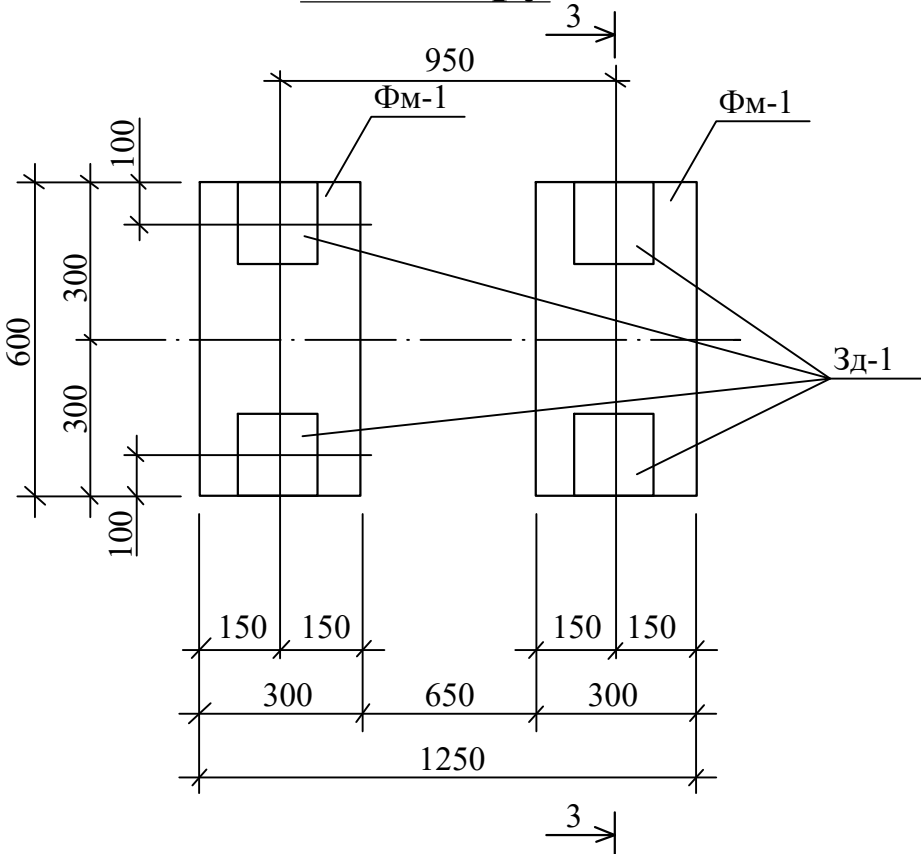
2 - 2



3 - 3



Фундамент ФМ-1
под опоры



Спецификация элементов к схеме расположенной на листе

№ Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед. кг.	Примеч.
ОП-	см. данный лист	Металлическая опора ОП-1	1		
ФМ-1	см. данный лист	Фундамент под опоры ФМ-1	2		

Расход материалов на одну марку

№ Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед. кг.	Примеч.
Монолитный фундамент ФМ-1 (2шт)					
ЗД-1	Сер.3.400-6/76	Закладная деталь МИ 1-23	2	3,8	
		Материалы: Бетон кл.В 15	-	-	0,11 м ³
Опора под шкаф ГРП (ОП-1)					
1	ГОСТ 8509-93	L50 x 50 x 4; l=900 мм	4	3,4	13,6 кг
2	ГОСТ 8509-93	L50 x 50 x 4; l=950 мм	2	3,58	7,16 кг
3	ГОСТ 8509-93	L50 x 50 x 4; l=500 мм	2	1,9	3,8 кг
4	ГОСТ 19903-92	-δ=3; 150 x 150	4	0,53	2,12 кг
5	ГОСТ 19903-92	лист δ=3; 600 x 1000 мм	1	14,1	

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Сварку производить электродами Э-42 по ГОСТ 6974-75. Высота сварного шва принять по наименьшей толщине свариваемых элементов.
2. Металлические конструкции после монтажа окрасить эмалью ПФ-115 за 2 раза по слою грунтовки ХС-010.

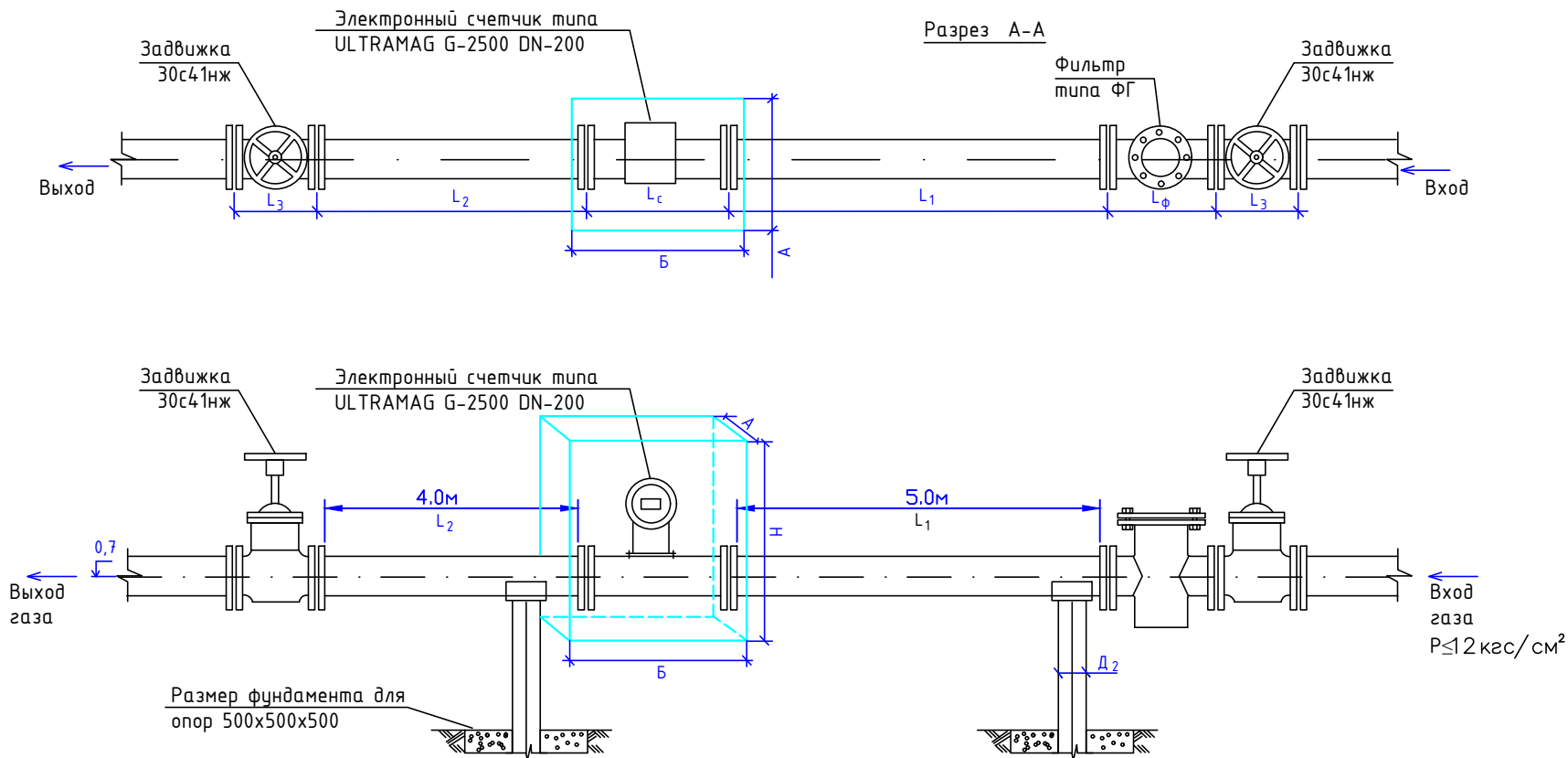
Шифр: 12/792						ГСН		
РП«Подводящий газопровод среднего давления к заводу по производству серной кислоты в Кармановском районе Навоийской области»								
Изм	Кол.	Лист	Ндок	Подпись	Дата	Газопровод среднего давления Р-3,0 кгс/см².		
Директор Содилов С.						стадия лист листов		
Разраб. Эямухамедов К.						РП 6 8		
Опора под шкаф ГРП в/д. Фундамент ФМ-1 под опоры. Узлы: 1-1, 2-2, 3-3. Спецификация						ООО "SAMANDAR IDEAL GAZ" Ташкент 2025 г.		

ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ
УЗЛА УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРОННЫХ СЧЕТЧИКОВ
ULTRAMAG G-2500 DN-200 (ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА)

№ п.п.	Наименование физических объемов работ	Единица измерения	TURBO FLOW UFG-F-100 DN100			
1	2	3	4			
2	УСТАНОВКА ИЗМЕРИТЕЛЬНО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ	ШТ.	1			
3	УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ	ШТ.	2			
4	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ГАЗА ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ	ШТ.	1			
5	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30С41НЖ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ (ПРИ ДАВЛЕНИЯ БОЛЕЕ 6КГС/СМ3)	ШТ.	2			
6	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ПРЯМОШОВНЫХ ТРУБ Д=89Х4 ММ	П/М				
7	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ Д=114Х4,5 ММ	П/М	9,0			
8	ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ	П/М	9,0			
9	КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ ДЛЯ СТОЕК	м ³ .	2.5			
10	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД ТРУБЫ Б/М-150	м ³ .	2.5			
11	МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТРУБЫ ДЛЯ КРЕП. СЧЁТЧИКА	КГ.	17			
12	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБЫ И ОПОРЫ, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 РАЗА	м ² .	2.25			
13	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ШКАФ РАЗМЕР 500Х600Х800	ШТ.	1			
14	ЗАМОК ВИСЯЧИЙ	ШТ.	1			

						Шифр: 12/792		ГСН	
						РП«Подводящий газопровод среднего давления к заводу по производству серной кислоты в Кармановском районе Навоийской области»			
Изм	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата			стадия	лист
						Электронный счетчик TURBO FLOW UFG-F-100 DN100		РП	7
								листов	8
Директор Содиқов С.									
Разраб. Зиямухамедов К.									
						Ведомость объемов работ Таблицы №1 и 2		ООО "SAMANDAR IDEAL GAZ" Ташкент 2025 г.	

Узел установки электронных счетчиков ULTRAMAG G-2500
DN-200(измерительного комплекса) при $P_{раб} \leq 12 \text{ кгс/см}^2$



Примечание

1. При установке счетчика рекомендуется применять:
2. -флянцы по ГОСТ 12820
3. -прокладки уплотнительные из паронита ПМБ ГОСТ 481
4. -болты ГОСТ 7798
5. -гайки ГОСТ 5915
6. 2. При установке счетчика внутри помещения металлический ящик не устанавливается.
7. 3. Ведомость объема работ см. лист 2.
8. 4. При давлении газа до $P=6 \text{ кгс/см}^2$ применить стальная задвижка (до $P=3 \text{ кгс/см}^2$ чугунные задвижки типа 30ч47БК).
9. Спецификация дана на одну узел;
10. Всего узел – 2 шт.

Таблица №

Размеры узла учета газа и металлического ящика

Обозначение счетчика	Диаметр условного прохода Ду, мм	Размеры узла учета газа, мм							Размеры металлического ящика, мм			
		Л1	Л2	Л3	Л4	Лс	Лф	Д 2	А ширина	Б длина	Н высота	Масса к
ULTRAMAG G-2500 DN-200	100	5000	4000	230	2200	600	285	100	500	600	800	

Расход материалов и оборудования

Таблица №2

Обозначение счетчика	Диаметр условн. прохода Ду, мм	Электр. счетчик шт.	фильтр типа ФГ шт.	Задвижка 30с41нж шт.	Фланцы ГОСТ 12820 шт.	Стальные трубы п.м.			Отводы МСН 120-67 шт.	Болты с гайками d/шт.	Поронит прок-ладка шт.	Масса счетчика фильтра кг
						по ГОСТ 8731-87	по ГОСТ 10706-80	для опор				
ULTRAMAG G-2500 DN-200	100	1	1	2	6	1,0	3,5	2,0		16/56	9	21,3/5

						Шифр: 12/792		ГСН	
						РП«Подводящий газопровод среднего давления к заводу по производству серной кислоты в Кармановском районе Навоийской области»			
Изм.	Кол.	Лист	Ндок	Подпись	Дата	Электронный счетчик TURBO FLOW UFG-F-100 DN100	стадия	лист	листов
Директор	Содиқов С						РП	8	8
Разраб.	Зиямухамедов К					План М 1:20. Разрез А-А. Таблицы №1 и 2	ООО "SAMANDAR IDEAL GAZ" Ташкент 2025 г.		